



**guia para controlo
e mitigação de ruído
em postos de
transformação**



Guia para controlo e mitigação de ruído em postos de transformação
junho 2021 (papel) fevereiro 2021 (digital)

Agradecimentos:

Traça de Almeida, ISR, U. Coimbra;

Diogo Mateus, U. Coimbra

Romeu da Silva Vicente, RISCO, U. Aveiro

Fernanda Rodrigues, RISCO, U. Aveiro

ÍNDICE

1. Enquadramento	4
2. Política de Ambiente da EDP Distribuição	4
3. Conceitos gerais no domínio da acústica e controlo de ruído	5
3.1. Som e ruído	5
3.2. Tipos de ruído	6
3.3. Equipamentos de medição e indicadores de ruído	7
3.4. Propagação de ruído	9
3.5. Acústica em edifícios	9
3.5.1. Enquadramento	9
3.5.2. Condicionamento acústico interior	9
3.5.3. Isolamento a sons aéreos	11
3.5.4. Isolamento a sons de percussão	11
3.5.5. Minimização de ruído e vibrações de equipamentos	12
3.6. Exemplo da aplicação dos conceitos a um PT	13
3.6.1. Isolamento a sons aéreos em PT	13
3.6.2. Isolamento de sons de percussão e de vibrações em PT	15
3.6.3. Controlo da reverberação em PT	15
3.6.4. Minimização de ruído - incomodidade sonora	15
3.6.5. Minimização do ruído particular de equipamentos	16
3.6.6. Minimização de ruído - exposição exterior	16
3.6.7. Exemplos de aplicação – Metodologias simplificadas de previsão	16
4. Enquadramento legal – Aspetos jurídicos e requisitos a considerar	19
4.1. Exigências regulamentares nacionais	19
4.2. Síntese comparativa entre países europeus e perspetivas futuras	20
4.3. Requisitos acústicos específicos recomendados para novos PT	22
5. Estratégias Gerais de Controlo de Ruído e Vibrações	23
5.1. PT em cabine, não integrado em edifício	23
5.2. PT aéreo	24
5.3. PT integrado em edifício	24
6. Soluções Técnicas de Controlo de Ruído e Vibrações	25
6.1. Apoios antivibratórios	26
6.2. Lajes de inércia flutuantes (em novos PT)	27
6.3. Aplicação de tranças flexíveis	27
6.4. Grelhas acústicas e portas vedadas	28
6.5. Revestimentos fonoabsorventes	29
6.6. Reforço integral de isolamento do PT	29
6.7. Outras soluções complementares	30
7. Casos de Estudo	30
7.1. Exemplo de aplicação para um PT aéreo	31
7.2. Exemplo de aplicação para um PT em cabine (estruturalmente independente de edifícios vizinhos)	31
7.3. Exemplo de aplicação para um PT integrado em edifício	33
8. Acrónimos	34
9. Bibliografia	36

1. ENQUADRAMENTO

O presente guia “Ruído em Postos de Transformação” é um documento que visa disponibilizar orientações para uma melhor integração deste tipo de instalações no meio envolvente, tendo em consideração o ruído ambiente, bem como, disposições técnicas e construtivas que possibilitem garantir melhorias ao nível do controlo de ruído. Constrangimentos relacionados com a taxa de ocupação dos solos leva a que muitas vezes instalações com ruído permanente e de serviço técnico sejam edificados contíguos a zonas residenciais, geralmente com maior sensibilidade ao ruído ambiente. O crescente aumento dos níveis de ruído, especialmente em meios urbanos e suburbanos, associado à crescente necessidade de conforto, levou a que a proteção acústica dos edifícios, com vista a garantir um adequado conforto acústico no seu interior, assuma uma importância cada vez maior nos dias de hoje. Como resultado, têm vindo a ser publicadas, Diretivas e Normas Europeias que, ao serem transpostas para o direito interno, têm contribuído para o aparecimento de novos diplomas legais sobre prevenção e controlo do ruído e relativos ao conforto acústico no interior dos edifícios, designadamente o Regulamento Geral do Ruído e o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios.

A EDP Distribuição reconhece que as atividades inerentes à distribuição de energia elétrica poderão desencadear impactos ambientais que importa controlar.

Os Postos de Transformação são instalações essenciais da rede de distribuição de energia elétrica. Dadas as suas características estruturais e a sua existência em larga escala é fundamental desenvolver esforços para a sua correta integração arquitetónica e paisagística, no sentido de minimizar o impacto ambiental. Neste contexto, é ainda importante a adoção de soluções construtivas em circunstâncias pontuais, em que é necessário mitigar o ruído gerado em instalações com características específicas.

O presente guia expõe os conceitos gerais no domínio da acústica e controlo de ruído, enquadrando as disposições legais aplicáveis e apresentando os requisitos acústicos a considerar dependendo das diferentes tipologias de instalações de Postos de Transformação.

2. POLÍTICA DE AMBIENTE DA EDP DISTRIBUIÇÃO

Considerando que a prática de uma gestão ambiental proactiva é geradora de valor e constitui dever de uma empresa socialmente responsável é exigível reconhecer que as atividades inerentes à distribuição de energia elétrica poderão ter impactes ambientais que importa controlar.

Assim, o Guia para Controlo e Mitigação de Ruído em Postos de Transformação insere-se na política de ambiente da EDP Distribuição, que consta do seu Manual do Sistema de Gestão Ambiental vigente.

3. CONCEITOS GERAIS NO DOMÍNIO DA ACÚSTICA E CONTROLO DE RUÍDO

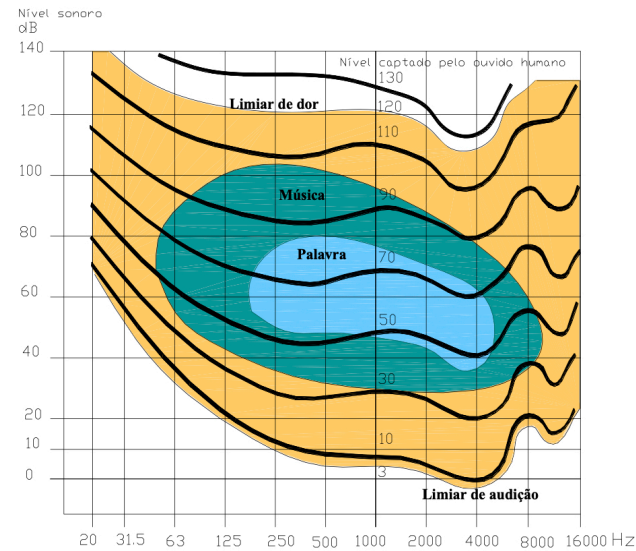
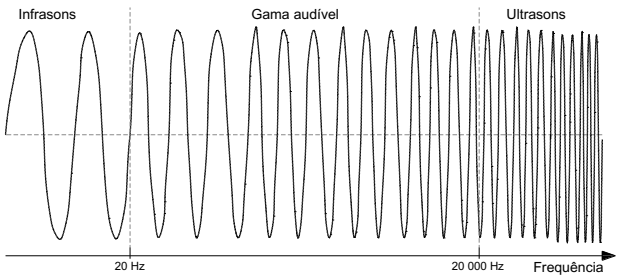
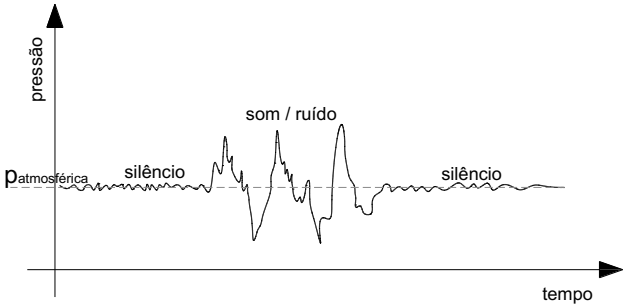
3.1. SOM E RUÍDO

A acústica é a ciência que se dedica ao estudo do som e/ou do ruído, à sua propagação, em meio gasoso, líquido ou sólido, e às suas inter-relações com o ser humano. O som e/ou o ruído pode definir-se como qualquer variação de pressão atmosférica que o ouvido humano pode captar (ver Fig. 1). Sendo que o som está associado a sensações agradáveis (música e voz) e o ruído a sensações indesejáveis.

A gama audível representa a variação em frequência em que o ouvido humano é sensível (ver Fig. 2), e varia sensivelmente entre 20 Hz e 20 kHz e em amplitude entre uma pressão mínima de 20 µPa e uma pressão máxima (limite de dor) de cerca de 20 Pa. Contudo, a aptidão do ouvido para a captação das ondas sonoras é variável, tanto em frequência como em amplitude. Para frequências muito baixas e para frequências muito elevadas, a sensibilidade auditiva diminui consideravelmente (ver Fig. 3).

Tal como em relação à amplitude do som, o ouvido humano também não responde de forma linear em relação às variações em frequência. Por exemplo, para o ouvido humano a diferença entre um som de 250 Hz e um de 125 Hz é próxima da diferença entre um som de 2000 Hz e um de 1000 Hz. Desta forma surge a representação, em termos de frequência, em forma de oitavas, como acontece na representação em frequência do gráfico da Fig. 3. Para além das bandas de oitava podem ainda definir-se partições em bandas de 1/n de oitava, sendo a partição mais usual a de 1/3 de oitava.

As bandas de frequência, em oitavas ou em partições de oitava, são geralmente identificadas pela sua frequência central, mas estas abrangem uma gama de frequências entre um limite inferior e um limite superior (ver Fig. 4). Na representação em oitavas, as frequências centrais e limites de cada banda correspondem ao dobro das referidas frequências da banda anterior. Em acústica é habitual utilizar como referência a oitava de 125 Hz e a partir desta obtêm-se as frequências múltiplas: para baixo 63 Hz (aproximadamente metade) e 31.5Hz; e para cima 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 e 16000 Hz. Por outro lado, para cada banda de oitava, o seu limite superior corresponde aproximadamente ao dobro da frequência do respetivo limite inferior (ver Fig. 4).



Apesar do ouvido humano responder de forma diferenciada, quer com a amplitude sonora, quer com a frequência do som, na prática, em medições de ruído, são geralmente utilizadas curvas de ponderação, variáveis apenas em frequência, como são exemplos as curvas de ponderação denominadas de A, B e C (ver Fig. 5). Por exemplo, para um nível de pressão sonora de 100 dB a 50 Hz correspondem aproximadamente níveis de pressão ponderados respetivamente de 60 dB(A), 88 dB(B) e 99 dB(C). Da análise do gráfico da Fig. 3, 100 dB a 50 Hz corresponde aproximadamente à isofónica de 90 dB, ou seja, para um ouvido humano médio a sensação é próxima de 90 dB. Neste caso, para um nível sonoro muito elevado, a avaliação em dB(A) está longe de traduzir a verdadeira sensação do ouvido humano, com a agravante de conduzir a resultados do lado da insegurança. Para níveis sonoros baixos, da ordem de 40 dB, a curva A passa a conduzir a resultados mais realistas. Em Portugal, apenas se considera a ponderação A para a generalidade das situações e pontualmente a ponderação C, apenas no caso de níveis de ruído máximos de pico em medições de ruído ocupacional (exposição ao ruído em locais de trabalho).

3.2. TIPOS DE RUÍDO

As ondas sonoras são captadas pelo ouvido externo (através da vibração do tímpano) e transmitidas pelo ouvido médio (por um sistema de alavancas) ao ouvido interno. Este último funciona como um transdutor que transforma as vibrações mecânicas em impulsos nervosos que são transmitidos ao cérebro para processamento e interpretação no centro auditivo. Sinais sonoros de longa duração são interpretados pelo ouvido humano com intensidade semelhante à intensidade real do sinal. Sinais de muito curta duração, do tipo impulsivo, quase não são perceptíveis pelo ouvido humano, mas, no entanto, quando possuem elevadas amplitudes, podem causar trauma auditivo, agravado pelo facto de serem tão rápidos que podem não permitir a ativação do sistema de defesa do ouvido humano. Os sinais com variação menos acentuada, mesmo em ambiente muito ruidoso, permitem normalmente a ativação do sistema de defesa do ouvido humano, provocando uma diminuição temporária da audição, que será posteriormente recuperada.

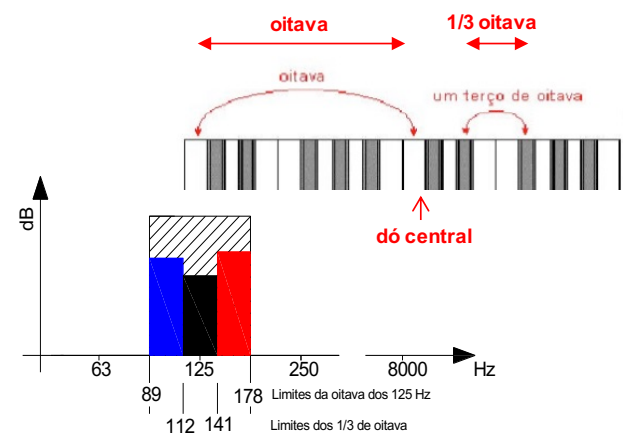


Fig. 4 Ilustração das bandas de oitava e de 1/3 de oitava em música e representação dos limites da oitava de 125 Hz e da partição desta em 1/3 de oitava.

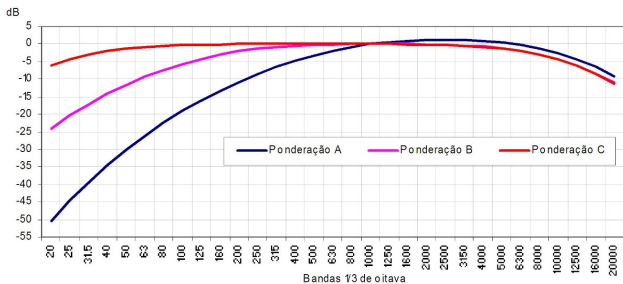


Fig. 5 Curvas de ponderação resultantes da resposta do ouvido humano.

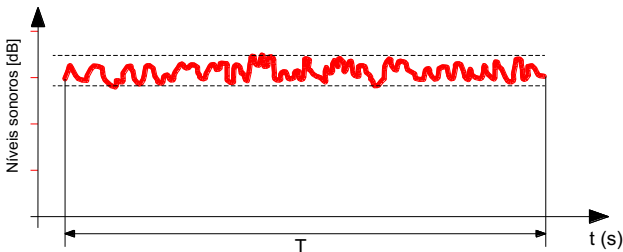


Fig. 6 Ruído contínuo (estacionário).

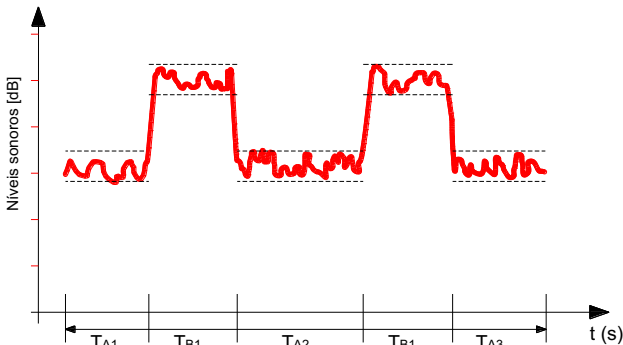


Fig. 7 Ruído intermitente (em patamares).

Em função da variabilidade do som, ao longo do tempo, podem considerar-se quatro tipos de ruídos: contínuo ou estacionário, como pode acontecer por exemplo, com o funcionamento de um aparelho de ar condicionado (Fig. 6); intermitente, com vários patamares, do tipo pára-arranca (Fig. 7); impulsivo, com picos de curta duração intercalados com níveis sonoros significativamente inferiores durante intervalos mais alargados de tempo (Fig. 8); e flutuante aleatório, como acontece na maioria das situações, onde a variação dos níveis sonoros é elevada e aleatória (Fig. 9).

No caso específico dos postos de transformação, o ruído aproxima-se geralmente do primeiro tipo de ruído (ruído contínuo), apesar de na realidade existirem pequenas variações ao longo do tempo.

Para além da caracterização do ruído ao longo do tempo, numa grande parte das aplicações, interessa caracterizar o som e/ou o ruído no domínio da frequência, por exemplo, em bandas de oitava ou de 1/3 de oitava. Neste domínio, podem obter-se espectros de ruído quase constantes em frequência, ricos em baixas, médias e altas frequências. Qualquer um destes tipos de espectros pode ainda apresentar características tonais, quando existem bandas estreitas de frequência bastante pronunciadas relativamente às bandas adjacentes (Fig. 10).

Em postos de transformação, no seu interior e espaços próximos, e em particular para instalações com alguns anos, é frequente o espectro de ruído apresentar tonalidades nas bandas de 1/3 de oitava, sendo as mais comuns as de 100, 200 e 500 Hz.

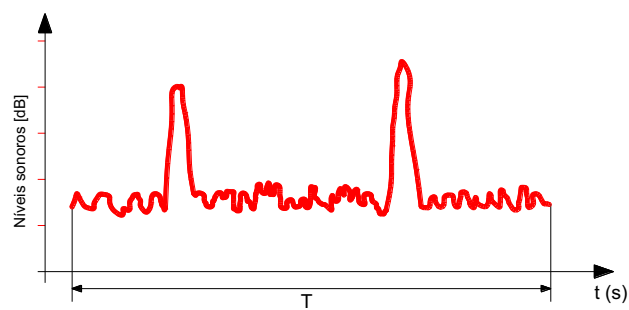


Fig. 8 Ruído impulsivo.

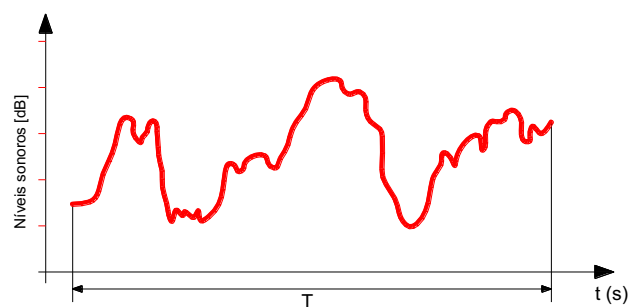


Fig. 9 Ruído flutuante aleatório.

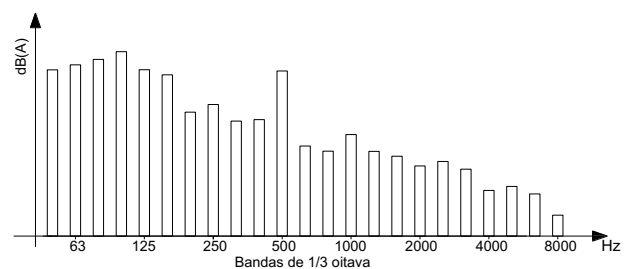


Fig. 10 Espectro rico em baixas frequências, com características tonais na banda de 1/3 de oitava dos 500 Hz.

3.3. EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E INDICADORES DE RUÍDO

Mesmo nas situações mais simples de caracterizar, com ruído contínuo, existem sempre variações ao longo do tempo que se revelam no sinal adquirido através de quebras e picos. De modo a simplificar a caracterização de ruído podem ser utilizados indicadores de ruído, que conduzem a um valor único, mesmo para situações de grande variabilidade dos níveis sonoros ao longo do tempo. Estes indicadores podem ser obtidos diretamente através dos equipamentos de medição sonora (Fig. 11), nomeadamente sonómetros e/ou analisadores integradores com análise em frequência (equipamentos habitualmente utilizados em medições acústicas). Estes equipamentos permitem a obtenção de níveis sonoros quer em dB quer em dB(A), ou até mesmo noutra ponderação, nomeadamente segundo a curva B ou C.

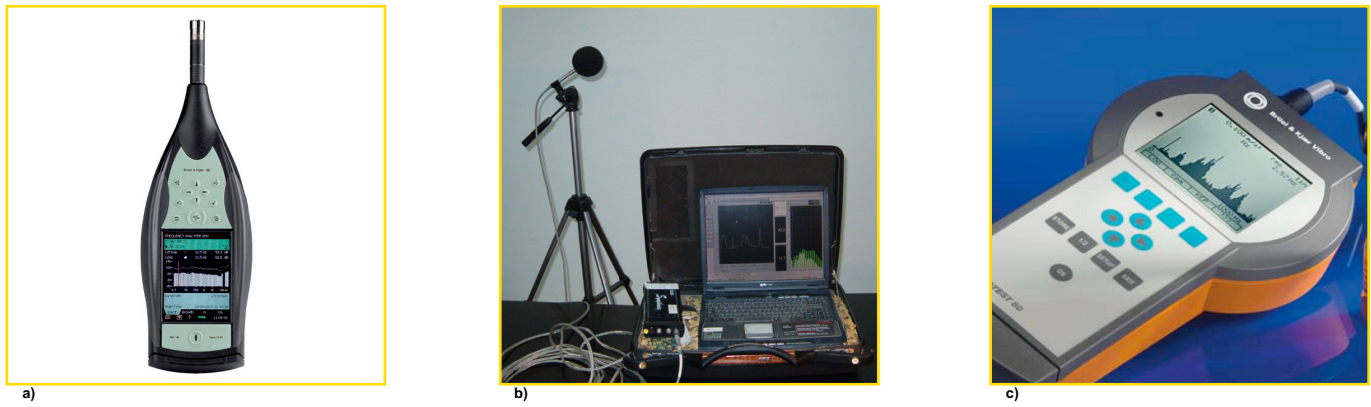


Fig. 11 Exemplo de equipamentos possíveis de utilizar em medições acústicas (a e b) e de vibrações (b e c)

Entre os indicadores de ruído existentes, destacam-se os seguintes:

- Nível sonoro contínuo equivalente (L_{eq} em dB ou L_{Aeq} em dB(A)), que corresponde ao valor único que contém a mesma energia sonora da globalidade do ruído, não uniforme, no mesmo intervalo de medição. A partir deste nível sonoro são determinados vários parâmetros, nomeadamente o $L_{EX,8h}$ (que corresponde ao L_{Aeq} para 8 horas de trabalho), na exposição dos trabalhadores ao ruído, e os indicadores de ruído ambiental de longa duração L_d , L_e , L_n e L_{den} (em que os três primeiros correspondem ao valor de L_{Aeq} respetivamente para os períodos diurno, entardecer e noturno, e o quarto representa um valor ponderado global diurno-entardecer-noturno).
- Parâmetros estatísticos ou níveis percentis (L_n), como por exemplo L_{95} , L_{50} e L_{10} , onde n representa a percentagem do intervalo de medição (T) em que o nível de ruído é excedido.
- Níveis sonoros instantâneos (SPL), que podem ser adquiridos pelos equipamentos de medições, e permitir, posteriormente, a obtenção de outros indicadores médios ou estatísticos. Neste caso, para além do valor instantâneo correspondente a toda a gama audível (que pode corresponder a um valor de L_{Aeq} para $T=1s.$), alguns sonómetros permitem ainda adquirir multiespectros (que pode corresponder a um espectro por segundo).

Em Portugal, e de acordo com a legislação atualmente em vigor, a avaliação do ruído é, em geral, efetuada em termos do indicador L_{Aeq} , podendo no entanto, em situações particulares, ser conveniente a utilização do L_{Aeq} em conjunto com outros indicadores, como acontece no caso da avaliação da exposição ao ruído em locais de trabalho, onde aparece também o indicador LC_{pico} , avaliado em dB(C).

O valor médio de L_{Aeq} pode ser obtido diretamente através do equipamento de medição, mas também pode ser determinado a partir dos vários valores parciais no domínio do tempo (Eq. 1) ou através do espectro em frequência (Eq. 2).

$$L_{Aeq} = 10 \log \left(\frac{1}{T_{tot}} \sum \Delta t_i \cdot 10^{(L_i/10)} \right) \quad (1)$$

$$L_{Aeq} = 10 \log \left(\sum 10^{(L_{fk}/10)} \right) \quad (2)$$

onde, T_{tot} é o intervalo de tempo de referência; L_i é o nível sonoro parcial i ; Δt_i é o intervalo de tempo correspondente ao nível i ; e L_{fk} é o nível sonoro na banda de frequência k .

3.4. PROPAGAÇÃO DE RUÍDO

O ruído produzido por uma fonte, que é independente da envolvente onde se propaga a energia sonora, pode ser caracterizado através do parâmetro potência sonora (em Watt) ou, de forma mais prática através do nível de potência sonora (em dB). A pressão sonora, num determinado ponto, para além de depender das características da(s) fonte(s), depende das características da envolvente, nomeadamente de absorção, de reflexão e de transmissão para outros locais.

As fontes sonoras são as mais variadas possíveis, contudo, em situações específicas, geralmente em espaço exterior, é possível considerar fontes sonoras ideais simples, tais como a fonte pontual ou esférica (com uma redução de 6 dB com a duplicação de distância à fonte), a fonte linear (com uma redução de 3 dB com a duplicação de distância à fonte) e a fonte plana (praticamente sem redução do nível sonoro com o aumento de distância à fonte). O conhecimento do comportamento de fontes sonoras mais complexas parte do estudo das fontes sonoras referidas. Mesmo no exterior, para além da distância, existem outros fatores que condicionam a propagação do ruído, nomeadamente:

- A absorção atmosférica, as condições climáticas e a velocidade do vento, em especial para grandes distâncias à fonte;
- A proximidade com elementos envolventes e outros obstáculos, e as suas características de absorção e de difusão sonora.

Em espaços fechados, a propagação sonora é condicionada pelas superfícies envolventes e pelos obstáculos existentes no interior desses espaços. Compartimentos com superfícies muito refletoras permitem que quase toda a energia incidente seja refletida, resultando um campo sonoro com pouca variação dos níveis sonoros com o aumento da distância à fonte. Estes compartimentos são designados por salas reverberantes. Em oposição, compartimentos com superfícies muito absorventes, onde quase toda a energia radiada da fonte sonora é absorvida pelas superfícies envolventes, são designados por salas ou câmaras anecoicas ou surdas. Neste caso, a propagação é próxima da que ocorre em campo aberto, onde, por exemplo, para uma fonte pontual a redução do nível sonoro é de 6 dB, sempre que a distância à fonte duplica. Contudo, na prática a maioria das salas não são nem reverberantes nem anecoicas, mas sim caracterizadas por modelos intermédios.

3.5. ACÚSTICA EM EDIFÍCIOS

3.5.1. ENQUADRAMENTO

De uma forma geral, a minimização dos efeitos negativos do ruído pode ser conseguida através da redução dos níveis de ruído emitidos, do tratamento nos meios de transmissão e/ou, em casos extremos, através da proteção diretamente nos recetores (aplicável normalmente em locais de trabalho). Contudo, e no que se refere à acústica aplicada a edifícios, é sobretudo ao nível dos meios de transmissão, restringindo o campo de propagação, que surgem as principais possibilidades de atuação. Ou seja, a proteção acústica dos edifícios, como forma de garantir um adequado conforto acústico no seu interior, pode ser concretizada através da atuação articulada segundo quatro vertentes da acústica: o condicionamento acústico interior; o isolamento a sons aéreos, quer entre espaços interiores, quer entre o exterior e o interior dos edifícios; o isolamento de ruídos de percussão, transmitidos por via sólida, provenientes essencialmente do interior dos edifícios; e a minimização de ruído e vibrações originados por equipamentos mecânicos do edifício.

3.5.2. CONDICIONAMENTO ACÚSTICO INTERIOR

A caracterização rigorosa do campo sonoro que se estabelece num recinto fechado, na presença de uma fonte sonora, não é, em geral, uma tarefa simples, em especial no caso de geometrias irregulares e/ou com grande heterogeneidade das características de absorção sonora da envolvente e do recheio do espaço.

Na caracterização do condicionamento acústico interior, um dos parâmetros mais utilizados corresponde ao tempo de reverberação (Tr), que se pode definir como intervalo de tempo necessário para se verificar um decaimento do nível sonoro de 60 dB, após a paragem súbita da fonte sonora. Na prática, este parâmetro é avaliado por bandas de frequência (em oitavas ou 1/3 de oitava), considerando um decaimento muito inferior a 60 dB (em geral 20 ou 30 dB), e extrapolando o respetivo valor para 60 dB (ver Fig. 12). A partir da média aritmética dos valores de Tr obtidos nas bandas de oitava de 500 Hz, 1000 Hz e 2000 Hz pode ser determinado o tempo de reverberação médio “ T ”, previsto na atual legislação nacional.

O estudo do condicionamento acústico interior tem como objetivo a obtenção de um ambiente sonoro com qualidade acústica, ajustado à utilização do espaço, e/ou a redução dos níveis de ruído provocados pela presença de pessoas e/ou equipamentos no interior dos recintos.

Em projeto, e para situações mais simples, o tempo de reverberação poderá ser previsto, de forma aproximada, a partir da fórmula de SABINE¹, com base na seguinte expressão:

$$Tr = \frac{0.16V}{\sum S_i \alpha_i} \quad (3)$$

onde V é o volume do recinto; S_i é a área do material i , pertencente à envolvente do espaço; e α_i é o coeficiente de absorção do material (numa escala de 0 a 1). Esta expressão é sobretudo válida para recintos com baixa absorção sonora.

Para situações mais complexas ou de maiores exigências de qualidade sonora, como o caso das salas de espetáculos, podem ser utilizadas ferramentas de cálculo mais rigorosas, por exemplo, através de programas de cálculo, recorrendo à modelação numérica a 3D, baseada nomeadamente nos modelos de “Image Source Model – ISM”, para cálculo de refletogramas, e de “Ray Tracing”. Este tipo de ferramentas, para além da previsão dos tempos de reverberação, permite obter um conjunto de outros parâmetros de caracterização sonora interior e/ou de qualidade sonora.

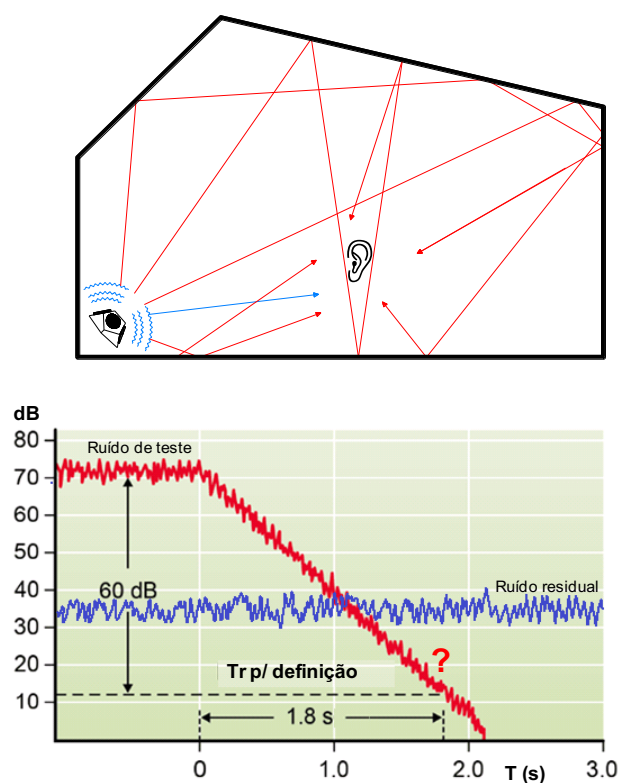


Fig. 12 Reverberação de um espaço fechado.

¹ Esta fórmula é válida para um campo de propagação homogêneo com uma distribuição homogênea de energia (campo difuso). Foi proposta pelo Prof. Wallace Clement Sabine no início do século XX.

Os coeficientes de absorção das superfícies lisas e rígidas apresentam habitualmente valores próximos de 0, mas se forem utilizados revestimentos específicos, existem soluções de mercado com valores que se podem aproximar de 1, em particular para médias e altas frequências, cujos valores são geralmente apresentados pelos fabricantes. Na Fig. 13, são apresentados, a título de exemplo, dois tipos de materiais de elevada absorção sonora que podem ser utilizados em postos de transformação. Apesar de teoricamente não ser possível ter um coeficiente de absorção superior a 1, na prática, decorrente do procedimento de ensaio de materiais e sistemas de elevada absorção, aparecem com coeficientes ampliados.

3.5.3. ISOLAMENTO A SONS AÉREOS

O isolamento sonoro entre dois compartimentos depende não só do elemento de separação direto, em compartimentos contíguos, como da restante envolvente de cada compartimento. A Fig. 14 esquematiza o processo de transmissão entre dois compartimentos adjacentes. Mesmo na situação mais simples, onde a propagação se faz essencialmente por via direta, o fenómeno de transmissão envolve um elevado número de variáveis, apresentando-se como fatores principais a massa, o número de camadas, as características elasto-dinâmicas do elemento de separação, a heterogeneidade do elemento e respetivas ligações, bem como as características dos campos sonoros estabelecidos nos recintos emissor e recetor.

Neste caso, a estimativa do isolamento global entre os dois compartimentos pode ser efetuada com base na Norma EN 12354-1:2000, segundo a qual, a previsão do isolamento sonoro entre espaços se efetua integrando a propagação sonora que ocorre pelos diferentes caminhos de transmissão. Existem, no entanto, alguns programas de cálculo automático disponíveis no mercado, que possibilitam um cálculo mais rápido e mais fácil, utilizando esta metodologias de cálculo.

Na avaliação do isolamento a sons aéreos, in situ, os parâmetros previstos atualmente na legislação em vigor em Portugal são os índices padronizados $D_{nT,w}$, entre compartimentos, e $D_{2m,nT,w}$, para a fachada.

3.5.4. ISOLAMENTO A SONS DE PERCUSSÃO

A transmissão de sons de percussão entre dois locais, à semelhança da transmissão de sons de condução aérea, depende das transmissões diretas através do elemento de separação direto (quando a percussão é aplicada neste elemento) bem como das

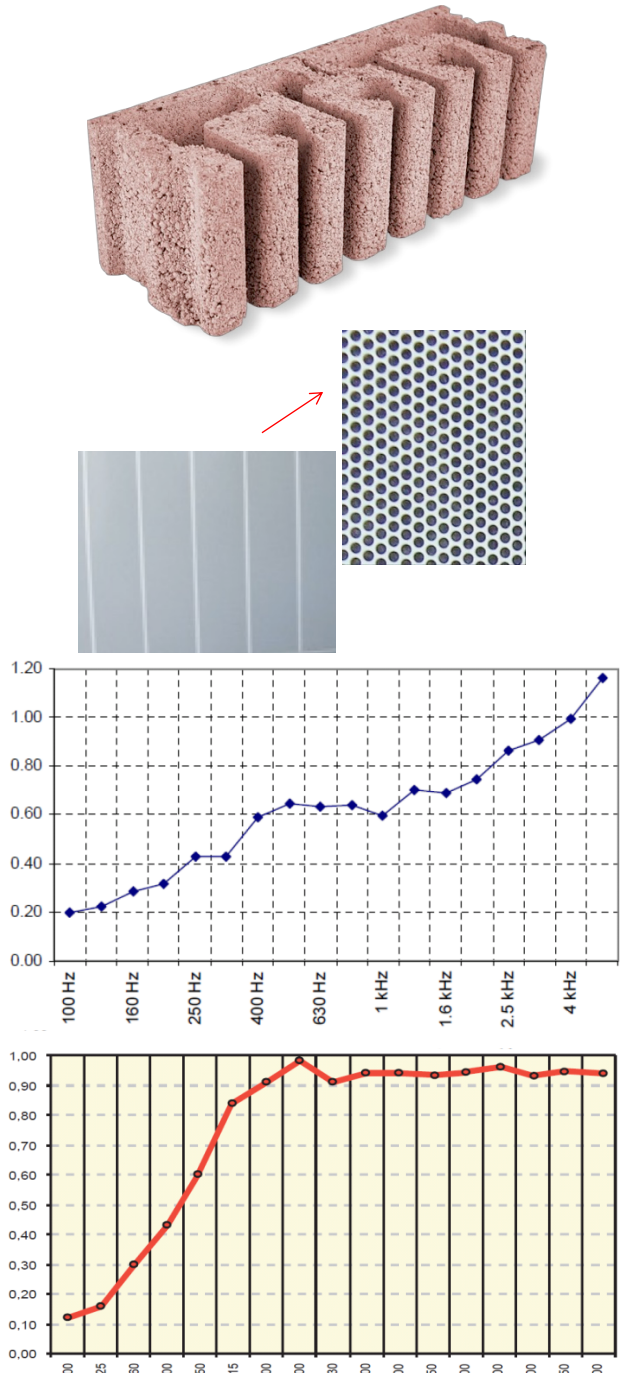


Fig. 13 Dois exemplos de revestimentos fonoabsorventes (blocos de alvenaria porosos e ranhurados e painéis sanduíche com revestimento perfurado) que podem ser utilizados em PT e respetivas curvas de absorção sonora (dadas pelo fabricante).

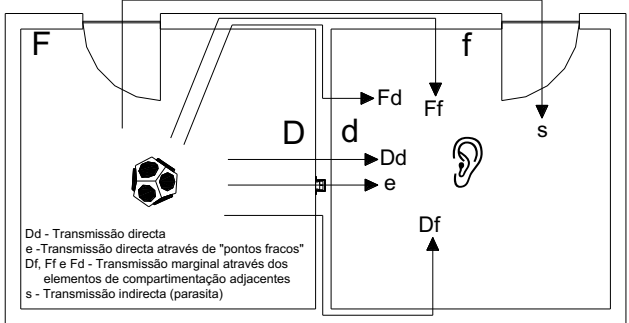


Fig. 14 Caminhos de transmissão possíveis entre duas salas adjacentes.

transmissões marginais. A estimativa da transmissão de ruídos de percussão pode ser prevista através de modelos teóricos, nomeadamente através dos modelos indicados na norma EN 12354-2:2000. Após construção do edifício, tal como no isolamento a sons aéreos, a forma mais simples e fiável de avaliação corresponde à avaliação acústica com base em ensaios in situ, neste caso de acordo com as normas NP EN ISO 140-7:2008 e NP EN ISO 717-2:2013. Na atual legislação em vigor em Portugal o isolamento a sons de percussão é caracterizado através do índice padronizados $L'_{nT,w}$, que, na realidade, é proporcional à transmissão e não ao isolamento (ou seja, quanto mais elevado for o seu valor, pior é a situação).

De uma forma geral, a minimização do ruído transmitido por percussão pode ser conseguida, de forma bastante eficaz, através da utilização de revestimentos de piso flexíveis, pavimentos flutuantes ou de betonilhas flutuantes, aplicados sobre camada resiliente.

3.5.5. MINIMIZAÇÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

A minimização do ruído produzido por equipamentos mecânicos, do próprio edifício onde se encontram locais recetores a proteger, acaba por estar muito dependente das vertentes anteriormente indicadas, no entanto, e em particular no caso de equipamentos dos PT, é muitas vezes necessária a minimização da transmissão de vibrações por via estrutural (condicionamento vibrátil) e o controlo da transmissão de ruído por via aérea, através de condutas ou através do meio exterior. A minimização das vibrações, à semelhança do isolamento de ruídos de percussão, pode ser conseguida através da aplicação de elementos resilientes e/ou de plataformas flutuantes sob os equipamentos. No entanto, face às fortes componentes em baixa frequência, que normalmente lhes estão associadas, a espessura dos elementos resilientes (ou de apoios antivibratórios) terá de ser muito superior ao utilizado para controlar a transmissão de ruídos de percussão (da ordem de 10 vezes superior, conforme esquematizado na Fig. 15). O controlo do ruído transmitido por via aérea diretamente através de condutas ou pelo exterior pode ser concretizado através da aplicação respetivamente de atenuadores sonoros, em condutas, e de barreiras acústicas fonoabsorventes, na envolvente dos equipamentos mais ruidosos (ver Fig. 16).

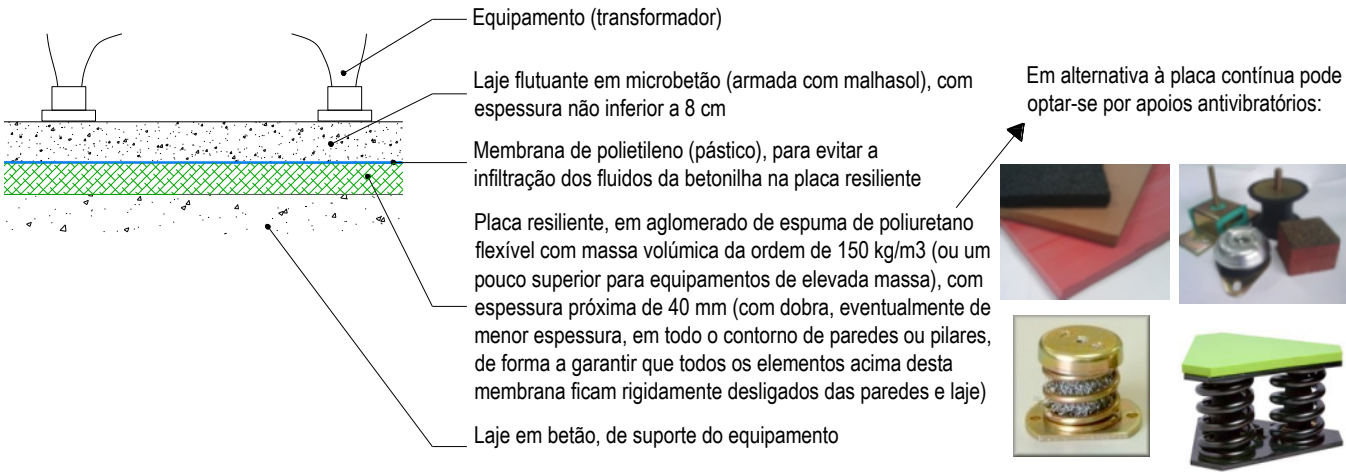


Fig. 15 Exemplo de solução construtiva proposta para uma laje de inércia flutuante (com camada resiliente contínua ou com sinoblocos) ou com apoios antivibratórios diretamente sob os equipamentos.



Fig. 16 Imagens de soluções construtivas utilizadas para interposição em condutas de ventilação (atenuadores sonoros), para exterior (barreiras acústicas) e em aberturas para o exterior (grelhas acústicas).

3.6. EXEMPLO DA APLICAÇÃO DOS CONCEITOS A UM PT

No caso específico de PT, em particular os integrados em edifícios, o controlo de ruído, à semelhança do que acontece com outras fontes de ruído, pode ser conseguido através da atuação articulada segundo três vertentes da acústica:

- O isolamento a sons aéreos;
- O isolamento de ruídos de percussão e de vibrações, transmitidos por via sólida;
- Controlo da reverberação.

O objetivo final do controlo ao nível das três vertentes anteriores é a minimização dos níveis de ruído na envolvente dos PT, que, à luz da legislação em vigor em Portugal, pode ser avaliada segundo três critérios: incomodidade sonora; ruído particular de equipamentos; e exposição ao ruído no exterior. Nestes três critérios a avaliação é sempre realizada a partir da avaliação do parâmetro L_{Aeq} , em dB(A), mas com algumas adaptações e/ou correções específicas.

3.6.1. ISOLAMENTO A SONS AÉREOS EM PT

O isolamento a sons aéreos pode ser avaliado, quer entre o PT e outros espaços interiores, quer entre o interior do PT e o exterior (ver Fig. 17). No primeiro caso, o isolamento sonoro depende não só do elemento de separação direto, para compartimentos contíguos, como da restante envolvente de cada compartimento, em particular dos elementos construtivos com continuidade entre o espaço emissor e o recetor. Neste caso, o aumento de isolamento pode ser conseguido, entre outras formas, através do aumento da massa e/ou da criação de elementos com duas ou mais camadas, sem ligação rígida entre si. No segundo caso, o isolamento para o exterior depende dos elementos da envolvente exterior do PT, em particular dos elementos que conferem menor isolamento, como as grelhas de ventilação e portas. Nestes casos, e para situações correntes, o aumento de isolamento pode ser conseguido através da aplicação de grelhas de elevada atenuação sonora e da melhoria das portas.

Na avaliação do isolamento a sons aéreos in situ, e tal como já referido, os parâmetros previstos atualmente na legislação em vigor em Portugal são os índices padronizados $D_{nT,w}$, entre compartimentos, e $D_{2m,nT,w}$, para a fachada (ver Fig. 17). No caso da avaliação do isolamento entre o interior, por exemplo de um PT, e o exterior, é avaliado geralmente o índice de isolamento bruto (D_w), que é obtido de forma semelhante ao índice $D_{nT,w}$, mas sem qualquer padronização/correção (com um tempo de reverberação de referência). Em fase de projeto, estes índices de isolamento podem ser previstos a partir dos índices de redução sonora (R_w) dos vários elementos construtivos responsáveis pela transmissão sonora entre o local emissor e o recetor. Este índice R_w pode ser obtido experimentalmente em laboratório (considerando apenas a transmissão direta), através dos procedimentos indicados nas Normas EN ISO 10140-1,2 e NP EN ISO 717-1:2013.

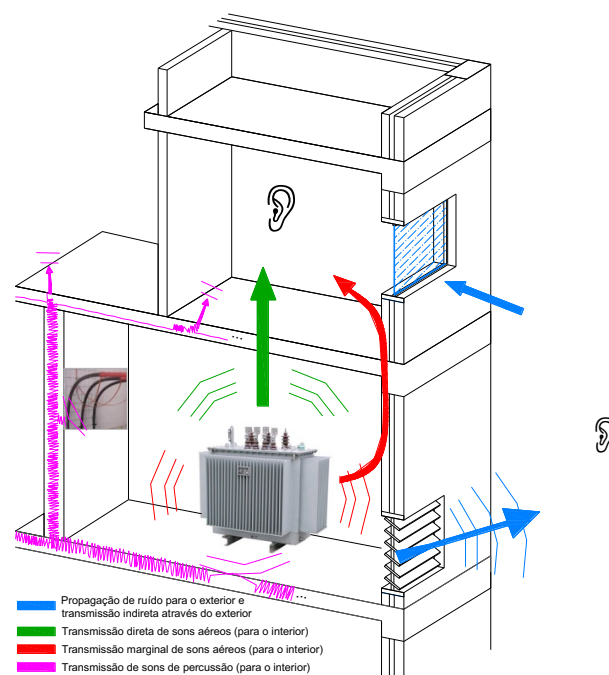


Fig. 17 Diferentes caminhos de transmissão sonora.

Os índices de isolamento a sons aéreos anteriormente referidos correspondem a valores únicos determinados a partir de um espectro de ruído de referência, rico sobretudo em médios e agudos. Por exemplo, se existir num espaço emissor um nível de ruído $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$ e se o índice de isolamento para um espaço recetor, $D_{nT,w}$, for igual a 50 dB, a contribuição por via aérea para o valor de L_{Aeq} no espaço recetor é próximo de 20 dB(A), mas isto só é válido se o espectro de ruído na emissão for rico sobretudo em médios e agudos. Se o espectro de ruído for mais rico em baixas frequências, e apresentar o mesmo valor global de L_{Aeq} , para as mesmas condições de isolamento, a contribuição por via aérea para o valor de L_{Aeq} no espaço recetor é geralmente muito superior a 20 dB(A). Para ter em conta este agravamento quando o espectro tem uma forte componente em baixas frequências, como acontece na generalidade dos PT, pode considerar-se para o isolamento global o valor de $D_{nT,w}$ somado do termo de adaptação C_{tr} . O valor de C_{tr} pode ser determinado a partir da curva de isolamento em frequência, mas geralmente para construção corrente apresenta valores negativos da ordem de -4 a -6 dB (podendo, de forma aproximada, considera-se geralmente um valor de -5 dB). Ou seja, para o exemplo anterior, com $L_{Aeq}=70 \text{ dB(A)}$ na emissão e um índice de isolamento $D_{nT,w}$ de 50 dB, prevê-se uma contribuição por via aérea para o valor de L_{Aeq} no espaço recetor da ordem de 25 dB(A).

3.6.2. ISOLAMENTO DE SONS DE PERCUSSÃO E DE VIBRAÇÕES EM PT

A transmissão de sons de percussão e de vibrações, que têm geralmente origem no transformador e pontualmente noutros elementos sujeitos a esforços eletrodinâmicos, é transmitida aos elementos construtivos do PT através dos apoios e de outras ligações rígidas existentes, como os barramentos rígidos (ver Fig. 18). Neste caso, e admitindo que o PT não fica situado sobre locais com ocupação sensível, as transmissões ocorrem por via marginal, através dos elementos construtivos com continuidade para outros compartimentos. De uma forma geral, a minimização do ruído transmitido por esta via pode ser conseguida através da aplicação de elementos antivibratórios e/ou de plataformas flutuantes em todos os apoios e ligações do transformador e dos elementos geradores de vibrações no PT, incluindo a utilização de barramentos em trança em vez de elementos rígidos.

Na avaliação de sons de percussão in situ, como já referido, o parâmetro previsto atualmente na legislação em vigor em Portugal é o índice padronizado $L'_{nT,w}$ (ver Fig. 18).

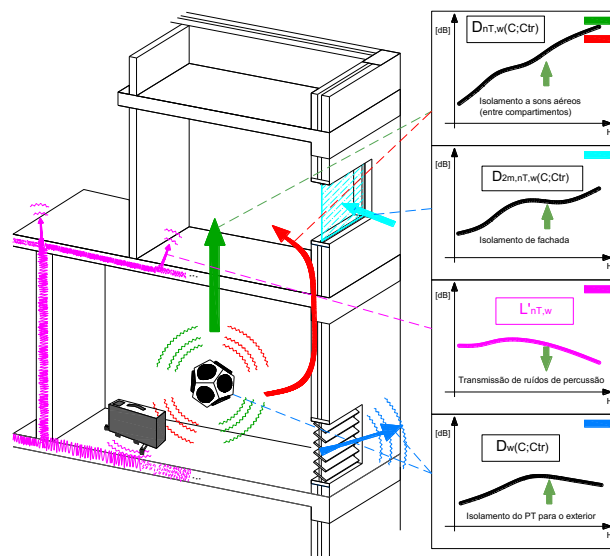


Fig. 18 Isolamento a sons aéreos e de percussão.

3.6.3. CONTROLO DA REVERBERAÇÃO EM PT

O estudo do condicionamento acústico interior do PT depende sobretudo da geometria do espaço, do tipo de revestimentos interiores e dos elementos existentes no seu interior, e visa o controlo/minimização de ruído no seu interior, que permitem também uma redução nos níveis de ruído transmitidos para o exterior e para outros compartimentos interiores do edifício (no caso de PT integrados em edifícios). Esta minimização de ruído pode ser conseguida através da aplicação de revestimentos de elevada absorção sonora no interior do PT.

Por exemplo, se a partir da aplicação de revestimentos fonoabsorventes no interior do PT se conseguir baixar o tempo de reverberação de Tr_0 para Tr_1 , a redução média nos níveis de ruído é dada aproximadamente por $10\log(Tr_0 / Tr_1)$. Por exemplo, se o tempo de reverberação baixar para metade, a redução média nos níveis de ruído é da ordem de 3 dB(A), enquanto que se baixar para um terço, a redução será da ordem de 5 dB(A).

Refira-se, no entanto, que para a generalidade das situações esta vertente de atuação, sobre o controlo da reverberação, serve sobretudo como complemento às anteriores vertentes, não possibilitando por si só uma redução muito elevada dos níveis de ruído.

3.6.4. MINIMIZAÇÃO DE RUÍDO - INCOMODIDADE SONORA

Na avaliação do critério de incomodidade sonora, aplicável a recetores sensíveis no interior ou no exterior, tal como se detalha no capítulo seguinte, o parâmetro utilizado é o nível de avaliação ponderado A (L_{Ar}), que corresponde ao valor do L_{Aeq} do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular (componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada e atribuída a uma determinada fonte sonora), em dB(A), corrigido de acordo com as características tonais e/ou impulsivas do ruído particular (de acordo com o anexo 1 do Dec. Lei 9/2007, de 17 de Janeiro). Na prática, e para muitos PT, em particular os mais antigos, existem componentes tonais em frequências específicas (nos harmónicos) que implicam uma penalização de 3 dB(A), resultando um $L_{Ar} = L_{Aeq} + 3$ dB(A).

3.6.5. MINIMIZAÇÃO DO RUÍDO PARTICULAR DE EQUIPAMENTOS

Na avaliação de ruído particular de equipamentos, aplicável a espaços sensíveis no interior do edifício a que pertence a fonte de ruído (neste caso o PT), é utilizado o nível de avaliação padronizado, de ruído particular de equipamentos, ponderado A ($L_{Ar,nT}$), que corresponde ao valor do L_{Aeq} , em dB(A), adicionado da correção devida às características tonais do som (caso existam, de acordo com o anexo 1 do Dec. Lei 9/2007, de 17 de Janeiro). Este nível de avaliação corresponde apenas ao ruído ambiente especificamente atribuído a uma determinada fonte sonora, e resulta da medição de ruído ambiente ao qual foi descontado o ruído residual (com o equipamento desligado). À semelhança da situação anterior, para muitos PT verifica-se a existência de componentes tonais, resultando um valor de $L_{Ar,nT} = L_{Aeq} + 3 \text{ dB(A)}$, mas neste caso, o valor de L_{Aeq} corresponde apenas à componente de ruído com origem apenas no PT (descontando a contribuição do ruído residual). Refira-se que, neste caso, o valor de L_{Aeq} deve ser padronizado para um tempo de reverberação de referência (T_0 igual ao requisito de T , quando aplicável, ou igual a 0.5 s para as restantes situações, nomeadamente em edifícios habitacionais), o que corresponde a somar ao valor medido a parcela $-10\text{Log}(T/T_0)$. Para situações de projeto, onde o valor de L_{Aeq} é obtido geralmente a partir de índices de isolamento padronizados, não é necessário aplicar nenhuma padronização/correção.

3.6.6. MINIMIZAÇÃO DE RUÍDO - EXPOSIÇÃO EXTERIOR

Na avaliação da exposição ao ruído no exterior, previstas na legislação em vigor em Portugal para avaliações de longa duração (representativos de um ano), são habitualmente utilizados os indicadores de ruído diurno-entardecer-noturno (L_{den}) e noturno (L_n). No caso do primeiro indicador, este corresponde a um valor ponderado dos níveis médios L_{Aeq} de longa duração registados separadamente nos períodos diurno “Ld” (das 7 às 20h), entardecer “Le” (das 20 às 23h) e noturno “Ln” (das 23 às 7h), determinado a partir da seguinte expressão:

$$L_{den} = 10\text{Log}\left[\frac{1}{24}(13 \times 10^{L_{d}/10} + 3 \times 10^{(L_e+5)/10} + 8 \times 10^{(L_n+10)/10})\right] \quad (4)$$

3.6.7. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO – METODOLOGIAS SIMPLIFICADAS DE PREVISÃO

O valor médio de L_{Aeq} no interior de um espaço fechado, para além de depender do tempo de reverberação e do volume deste espaço (V), depende do nível de potência sonora da fonte de ruído “ L_{WA} ” (nível de potência sonora, ponderado A, medido em dB(A), de acordo com o definido nas normas NP EN ISO 3744:1999 e EN ISO 3746:1995). De uma forma aproximada pode considerar-se a seguinte expressão, em que $\bar{T}$ representa o tempo de reverberação médio em frequência:

$$L_{Aeq} \approx L_{WA} + 14 + 10\text{Log}(\bar{T}/V) \quad (5)$$

Por exemplo, para um PT com um volume interior de 30m^3 e um tempo de reverberação médio de 1 s (que corresponde a uma ordem de grandeza do avaliado em PT correntes), em que o transformador apresenta uma potência de 70 dB(A), valor bastante desfavorável para PT novos, prevê-se um valor médio de L_{Aeq} no interior do PT da ordem de 69 dB(A). Refira-se que, para a maioria dos PT avaliados no âmbito do projeto que deu origem a este guia, o valor de L_{Aeq} no interior da cabine do PT é ligeiramente inferior (mas próximo) ao correspondente valor previsto de L_{WA} .

Para situações com várias fontes de ruído, por exemplo, em PT com vários transformadores, a soma de níveis sonoros (L_{total}) pode ser obtida através dos valores parciais (L_i), quer em relação a valores de L_{Aeq} , quer para valores de L_{WA} , de acordo com a seguinte expressão:

$$L_{total} = 10\text{Log}\left(\sum 10^{(L_i/10)}\right) \quad (6)$$

A previsão dos níveis de ruído junto dos locais de ocupação sensível mais próximos nem sempre é fácil, em particular para PT em cabine. No caso de PT aéreos, sem obstáculos entre o PT e o recetor, a propagação no exterior pode geralmente simplificar-se bastante, assemelhando-se o PT a uma fonte pontual. Contudo, devido ao efeito conjunto das emissões aéreas e da própria vibração do conjunto, é conveniente considerar uma penalização de pelo menos 3 dB(A). Para este cenário, considerando uma diretividade igual a 2 (admitindo um cenário desfavorável com as reflexões no solo a contribuírem com o mesmo peso das transmissões diretas) e considerando que as fachadas não conferem absorção sonora, o valor de L_{Aeq} no exterior, a uma distância d do PT, é dado por (ver Fig. 19): $L_{Aeq} \approx L_{WA} - 2 - 20\text{Log}(d)$.

A fórmula anterior é adequada para campo aberto (campo livre), onde as únicas superfícies refletoras são o pavimento e o próprio edifício onde se localiza o recetor sensível. No entanto, para a generalidade das situações mais desfavoráveis, existem habitualmente outras superfícies refletoras que impossibilitam que a transmissão ocorra em campo livre, com uma redução níveis sonoros de 6 dB com a duplicação da distância à fonte. A partir de um conjunto de medições de ruído, para diferentes condições desfavoráveis, foi possível verificar que o decréscimo nos valores de LA_{eq} com a duplicação da distância à fonte se situava entre valores da ordem de 4 a 5 dB(A). Este decréscimo verificou-se para distâncias inferiores a 40 m. Para distâncias superiores, e em particular para pontos recetores baixos, devido ao efeito de atenuação na proximidade com o solo e ao próprio atrito do ar, o decréscimo passa a ser muito mais acentuado, chegando a ultrapassar os 6 dB, por duplicação de distância.

Para além das alterações decorrentes da variável distância, verifica-se ainda, com alguma frequência, que o espectro de ruído emitido pelo transformador apresenta características tonais, pelo que se recomenda uma margem adicional de pelo menos 3 dB(A).

Deste modo, e por forma a abranger as situações mais desfavoráveis propõe-se uma penalização da fórmula anterior, conforme se apresenta na Eq. 7:

$$LA_{eq} \approx L_{WA} + 1 - 15 \log(d) \quad (7)$$

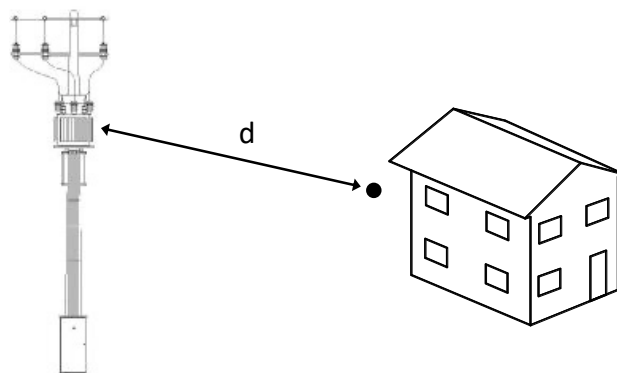


Fig. 19 Propagação de ruído no exterior a partir de um PT aéreo.

No caso de PT em cabine, independente de edifícios vizinhos com ocupação sensível, a transmissão para o exterior depende sobretudo das grelhas de ventilação e das portas (com frinchas e/ou com grelhas). De uma forma aproximada, a partir das medições acústicas efetuadas, e tendencialmente do lado da segurança, pode considerar-se que para grelhas com área próxima de 1 m² o valor de LA_{eq} no exterior a 2 m da grelha é da ordem de LA_{eq} no interior do PT descontando 15 dB. Para pontos afastados da grelha, o valor de LA_{eq} aumenta cerca de 3 dB com a duplicação da área da grelha e reduz cerca de 3 dB com a redução da grelha para metade da área. Nestas condições, considerando a grelha como uma fonte pontual, com área S , com diretividade igual a 2 e com alguma contribuição do campo refletido pela envolvente, como no caso anterior, para um recetor a 2 m da fachada (sem absorção sonora na fachada) e a uma distância d da grelha (ver Fig. 20), é possível considerar a expressão indicada na Eq. 8a. Tal como no caso dos PT aéreos foi também considerada uma penalização de 3 dB(A), para ter em conta a possibilidade de existência de características tonais no espectro de ruído emitido pelo transformador.

$$LA_{eq}(d) \approx LA_{eq}(PT) + 10 \log(S) - 3 - 15 \log(d) \quad (8a)$$

Em fase de projeto, onde não é possível medir os níveis de ruído no interior da cabine, o valor de $LA_{eq}(PT)$ pode ser obtido através da Eq. 5, com base na potência do transformador e nas características do PT. No entanto, para situações correntes, e geralmente do lado da segurança, pode considera-se um valor de $LA_{eq}(PT)$ igual ao nível de potência do transformador. Caso sejam aplicados vários transformadores no mesmo compartimento, poderá ser efetuado cálculo individual, por transformador, e posteriormente somados os efeitos do conjunto, através da Eq. 6.

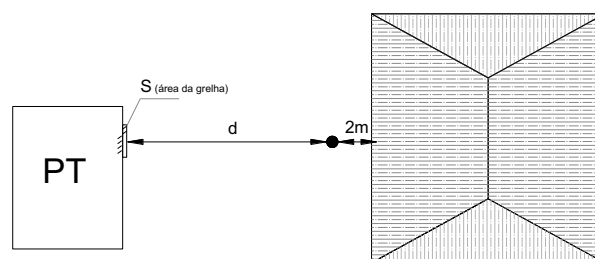


Fig. 20 – Propagação de ruído no exterior a partir de um PT em cabine.

Das medições de ruído ambiente realizadas em diferentes condições é possível verificar que a fórmula anterior conduz geralmente a resultados do lado da segurança, se a cabine não for compartimentada e a grelha não ficar exatamente em frente ao transformador. Contudo, tem-se vindo a optar nos últimos anos por cabines pré-fabricadas subdivididas, com um pequeno compartimento no seu interior para colocação do transformador (com aberturas na base e no topo da separação), conforme se ilustra na Fig. 21. Nestes casos é também habitual as grelhas ficarem mesmo em frente ao transformador. Para estas situações, a atenuação sonora entre o interior da cabine e o exterior é muito inferior à $LAeq(PT)$ na Eq. 8a. Esta atenuação varia, no entanto, em função dos pontos de medições no interior do PT. No limite, se o valor de $LAeq(PT)$ for medido apenas na designada “Zona B”, junto ao transformador, a Eq. 8a poderá continuar a aplicar-se. No entanto, a medição em pontos muito próximos do transformador geralmente não é viável, nem aconselhável. De acordo com medições de ruído realizadas foi possível constatar que, em média, para situações idênticas à representada no esquema da Fig. ??, a diferença entre valores de $LAeq$ da designada “Zona B” para a “Zona A” é da ordem de 10 dB, pelo que, se a medição de $LAeq(PT)$ for realizada na “Zona A”, é necessário aplicar um agravamento próximo de 10 dB ao valor obtido na Eq. 8a, podendo, neste caso, aplicar-se a Eq. 8b.

$$LAeq(d) \approx LAeq(PT) + 10\log(S) + 7 - 15\log(d) \quad (8b)$$

Para situações de projeto, onde o valor de $LAeq(PT)$ não pode ser medido, poderá recorrer-se também à Eq. 5 para calcular este valor, admitindo o volume total da cabine (ou por simplificação assumir que $LAeq(PT) = L_{WA}$). Neste caso, a tendência é o valor de $LAeq(PT)$ corresponder a um valor intermédio entre a designada “Zona A” e a Zona B”, pelo que o agravamento a considerar poderá ser da ordem de 5 dB. Ou seja, para estes casos, poderá aplicar-se a Eq. 8c.

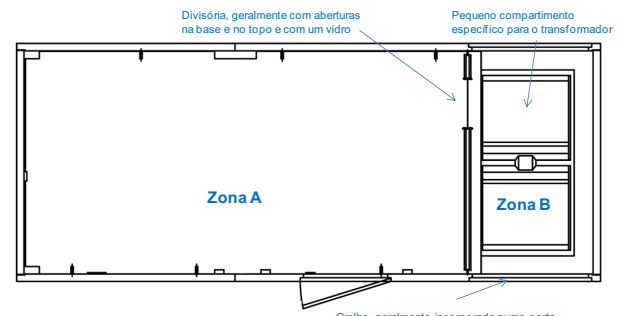


Fig. 21 Esquema de cabine pré-fabricada subdividida, com um pequeno compartimento específico para o transformador (Zona B).

$$LAeq(d) \approx LAeq(PT) + 10\log(S) + 2 - 15\log(d) \quad (8c)$$

Para situações de cabines duplas, com duas “Zonas B”, cada uma destinada a um transformador, poderá calcular-se o valor de $LAeq$ para cada um dos transformadores, como se a 2ª “Zona B” não existisse, e no final acrescentado o efeito dos dois transformadores, através da aplicação da Eq. 6. Neste caso, se os dois transformadores forem idênticos o valor global de $LAeq$, para um ponto simétrico em relação aos dois transformadores, corresponde ao valor provocado por um deles acrescido de 3 dB.

NOTA: As equações 7, 8a, 8b e 8c são válidas para situações em que o recetor se encontra junto a uma fachada refletora. Caso esta fachada não exista, aos valores obtidos poderá aplicar-se uma redução de 3 dB(A).

Caso se apliquem grelhas acústicas e portas “pesadas” com vedação de frinchas (ver secção 6.5), ao valor determinado através duma das equações 8a, 8b ou 8c poderá ser descontada a atenuação sonora da grelha acústica na oitava de 250 Hz. A consideração desta banda de 250 Hz, em vez de todo o espectro, corresponde a uma simplificação, mas tendo em conta as características dos espectros de ruído avaliados em PT, considera-se adequada, conduzindo geralmente a valores do lado da segurança.

No caso de PT integrado em edifício, a previsão, mesmo que de forma aproximada, só é possível se for possível desprezar a transmissão por via estrutural, o que implica que sejam aplicados apoios antivibratórios no transformador (ou laje flutuante no piso) e que não existam outras fontes de vibrações, conforme se detalha nas secções 6.1 a 6.3. Nestes casos, pode considerar-se, igualmente de forma aproximada, que o valor de $LAeq$ no interior do recetor sensível, é próximo do valor de $LAeq$ no interior do PT, descontando o isolamento $D_{nT,w} + C_{tr}$ entre o PT e o recetor sensível no interior do edifício.

4. ENQUADRAMENTO LEGAL – ASPETOS JURÍDICOS E REQUISITOS A CONSIDERAR

4.1. EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES NACIONAIS

A regulamentação atualmente em vigor, no que respeita às condições acústicas, é constituída pelo Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que entrou em vigor a 1 de Fevereiro de 2007. Este regulamento, à semelhança do anterior Regime Legal Sobre Poluição Sonora - RLSPS (revogado pelo novo RGR), define de uma forma global uma política de prevenção e combate ao ruído, tendo em vista a salvaguarda da saúde e o bem-estar das populações. Em relação ao anterior RLSPS, o atual regulamento introduz alguns ajustamentos e/ou adaptações, decorrentes, em grande parte, da transposição da diretiva comunitária n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente.

Como complemento a este regulamento, de carácter geral, destacam-se mais seis documentos legais específicos, atualmente em vigor:

- Regulamento de Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE), aprovado inicialmente pelo Dec. Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio e alterado pelo Dec. Lei n.º 96/2008, de 9 de Junho, onde se estabelecem os requisitos acústicos dos edifícios, com vista à melhoria das condições de qualidade acústica dos edifícios.
- Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho, relativo à avaliação e gestão do ruído ambiente, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho.
- Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamento para Utilização no Exterior (RESEUE), relativo ao controlo sonoro dos equipamentos para utilização no exterior (fora dos edifícios), aprovado pelo Dec. Lei n.º 76/2002, de 26 de Março e alterado pelo Dec. Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro.
- Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de Setembro, relativo à exposição ao ruído em locais de trabalho (ruído ocupacional), que visam a proteção dos trabalhadores contra os riscos da exposição ao ruído durante o trabalho. Este Decreto-Lei transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Fevereiro, relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos ao ruído.
- Decreto-Lei n.º 46/2006, de 24 de Fevereiro, relativo à exposição a vibrações em locais de trabalho, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2002/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa às prescrições de proteção da saúde e segurança dos trabalhadores em caso de exposição aos riscos devidos a vibrações.
- Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, relativo ao funcionamento de espetáculos de natureza desportiva e divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre.

No que se refere aos postos de transformação, entre os documentos legais anteriormente referidos, aplica-se em geral o Regulamento Geral do Ruído e, pontualmente, quando o PT corresponder a um equipamento coletivo do edifício, poderá também aplicar-se o Regulamento de Requisitos Acústicos dos Edifícios. Na generalidades dos casos, quando o equipamento não é propriedade do edifício a proteger, pode ser considerado como “outras fontes de ruído”, aplicando-se o artigo 21º do RGR, o que corresponde a limitar os níveis de ruído emitidos para o exterior e transmitidos para locais de ocupação sensível.

No caso de equipamentos coletivos do edifício, o limite de ruído, imposto pelo RRAE, depende da tipologia do edifício, conforme se indica de seguida:

- Edifícios habitacionais e mistos, e unidades hoteleiras, aplica-se a alínea 1h) do artigo 5º do RRAE, onde $L_{A,r,nT} \leq 27 \text{ dB(A)}$;
- Edifícios comerciais e de serviços, e partes similares em edifícios industriais, para locais onde se exerçam atividades que requeiram concentração e sossego, aplica-se a alínea 1d) do artigo 6º do RRAE, onde $L_{A,r,nT} \leq 37 \text{ dB(A)}$;

- Edifícios escolares e similares, e de Investigação, aplica-se a alínea 1f) do artigo 7º do RRAE, onde $L_{Ar,nT} \leq 30 \text{ dB(A)}$, em bibliotecas, e $L_{Ar,nT} \leq 35 \text{ dB(A)}$, em salas de aula, de professores, administrativas, polivalentes e berçários, gabinetes médicos;
- Edifícios hospitalares e similares, aplica-se a alínea 1f) do artigo 8º do RRAE, onde $L_{Ar,nT} \leq 30 \text{ dB(A)}$, em blocos operatórios, gabinetes médicos, salas de consulta ou exame, enfermarias, salas de tratamento, salas administrativas e de convívio.
- Auditórios e Salas (conferência, polivalentes e/ou cinema), aplica-se o ponto 5 do artigo 10º-A do RRAE, onde, devido ao funcionamento do equipamento, $L_{Aeq} \leq 38 \text{ dB(A)}$, em salas de cinema, e $L_{Aeq} \leq 30 \text{ dB(A)}$, nas restantes salas.

De acordo com o Artigo 21º do RGR, as fontes de ruído suscetíveis de causar incomodidade estão sujeitas ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º do RGR (critério de exposição máxima), bem como ao disposto na alínea b) do nº 1 e no nº 5 do artigo 13º do RGR (critério de incomodidade) e são sujeitas a controlo preventivo no âmbito de procedimento de avaliação de impacto ambiental, quando aplicável, e dos respetivos procedimentos de autorização ou de licenciamento.

De acordo com o artigo 11º do RGR, os valores limites de exposição no exterior, são: $L_{den} \leq 55 \text{ dB(A)}$ e $L_n \leq 45 \text{ dB(A)}$, para uma zona sensível; e $L_{den} \leq 65 \text{ dB(A)}$ e $L_n \leq 55 \text{ dB(A)}$, para uma zona mista. Os parâmetros L_{den} e L_n representam respetivamente o indicador de ruído diurno-entardecer-noturno e o indicador de ruído em período noturno.

Em relação ao critério de incomodidade, de acordo com o nº 1b do artigo 13º do RGR, considera-se que uma atividade provoca incomodidade quando $L_{Ar} - L_{Aeq(rr)} > \Delta L \text{ dB(A)}$, em que o L_{Ar} é o valor do nível sonoro equivalente medido durante a ocorrência do ruído particular (perturbador) corrigido com as características tonais e/ou impulsivas deste ruído (de acordo com o anexo 1 do RGR), $L_{Aeq(rr)}$ é o nível sonoro equivalente residual existente na ausência do ruído particular, e ΔL assume o valor de 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno. Para atividades com funcionamento apenas em parte do período de referência (diurno, entardecer ou noturno), que não acontece em PT, a este ΔL será adicionada uma “bonificação”, que é função da duração acumulada de ocorrência do ruído particular e do período em que ocorre (de acordo com o anexo I do RGR). Em PT geralmente o período mais desfavorável corresponde ao período noturno, sendo o acréscimo (ΔL) máximo permitido de 3 dB(A) .

Refira-se que, para além dos requisitos anteriormente apresentados, aplicáveis aos PT, também existem requisitos de isolamento aplicáveis ao edifício, e que em muitos edifícios existentes estes não são cumpridos, tornando mais gravosa a situação face ao ruído originado pelos PT. Por exemplo, de acordo com o artigo 5º do RRAE, está previsto um índice de isolamento de fachada ($D_{2m,nT,w}$), para zonas mistas, não inferior a 33 dB(A) , que no caso de fachadas com mais de 60% de área envidraçada poderá ter que ser significativamente superior a este valor.

4.2. SÍNTESE COMPARATIVA ENTRE PAÍSES EUROPEUS E PERSPETIVAS FUTURAS

Apesar da legislação atualmente em vigor em Portugal decorrer, em grande parte, da transposição de diretivas europeias, existem ainda diferenças significativas nas exigências acústicas entre os vários países da Europa, em particular ao nível da acústica de edifícios.

Na acústica ambiental, onde se aplica o atual Regulamento Geral do Ruído (RGR - aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro), as principais exigências regulamentares decorrem da transposição da diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente. As metodologias de ensaio de avaliação de ruído ambiente, com vista a averiguar o cumprimento do RGR, seguem atualmente as normas NP ISO 1996-1:2011 e NP ISO 1996-2:2011, que decorrem de normas internacionais (ISO 1996-1 e ISO 1996-2), e que também foram adotadas noutros países da Europa. Ou seja, nesta área da acústica ambiental, apesar de existirem algumas diferenças nos parâmetros considerados na avaliação e nos próprios limites máximos permitidos, o grau de exigência dos países europeus não é muito diferente do existente em Portugal, aproximando-se Portugal dos países mais exigentes da Europa.

Em relação à acústica de edifícios existe atualmente uma grande variedade de parâmetros e de graus de exigência entre os vários países da Europa. Com vista a minimizar estas diferenças e harmonizar as exigências na Europa foi criado um grupo de trabalho, designado de “COST Action TU0901: Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions”, que envolve investigadores da generalidade dos países da Europa. Para o caso específico dos PT em edifícios habitacionais, onde em alguns casos, se podem aplicar os

requisitos da acústica de edifícios, nomeadamente os limites máximos de ruído com origem em equipamentos de serviço, são indicados de seguida no Quadro 1, ainda que com algumas simplificações, os níveis de exigência atualmente em vigor em vários países europeus. Para facilitar a comparação entre países, e para o caso específico de edifícios habitacionais, onde o grau de exigência é maior, são definidas classes de ruído, desde a classe A, mais exigente, até à classe F. Estas classes foram estabelecidas não só para este tipo de requisito como também para os requisitos de isolamento acústico (a sons aéreos e de percussão entre compartimentos e de isolamento de fachada). Alguns países, como Portugal, estabelecem apenas um limite, mas outros países, como se pode verificar no Quadro 1, apontam simultaneamente um limite mínimo e limites mais exigentes em função de um nível de qualidade pretendido.

País	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E	Classe F
	$L_{Aeq} \leq 20$ dB(A)	$L_{Aeq} \leq 24$ dB(A)	$L_{Aeq} \leq 28$ dB(A)	$L_{Aeq} \leq 32$ dB(A)	$L_{Aeq} \leq 36$ dB(A)	$L_{Aeq} \leq 40$ dB(A)
Áustria						
Bélgica						
Suíça						
República Checa						
Alemanha						
Dinamarca						
Estónia						
Espanha						
França						
Reino Unido						
Islândia						
Itália						
Lituânia						
Países Baixos						
Noruega						
Polónia						
Portugal						
Roménia						
Suécia						
Média						

Quadro 1 Níveis de exigência em vários países da Europa, por classes de ruído, em edifícios habitacionais (quartos ou salas), relativamente ao ruído originado por equipamentos de serviço.

Da análise do Quadro 1 é possível verificar que, em relação aos limites máximos permitidos, para os países apresentados, apenas a Áustria apresenta um requisito mais exigente que Portugal. Refira-se, no entanto, que esta comparação resulta de algumas simplificações nos parâmetros considerados, uma vez que nem sempre o parâmetro corresponde ao nível sonoro contínuo equivalente (L_{Aeq}). Por exemplo, no caso Português o parâmetro utilizado é o $L_{A_{r,nT_1}}$, que em muitos casos se aproxima do valor de L_{Aeq} , mas que pontualmente pode apresentar algumas diferenças, nomeadamente quando existem componentes tonais ou em condições extremas de tempo de reverberação.

Tendo em conta o trabalho desenvolvido nos últimos anos pelos grupos de trabalho, quer ao nível da normalização, quer de desenvolvimento da legislação técnica, é provável que se verifiquem alterações nos requisitos acústicos em Portugal, sobretudo a médio e longo prazo, mas provavelmente estas serão mais significativas no domínio da acústica dos edifícios e vão sobretudo no sentido da harmonização entre os países europeus. De uma forma geral, não é provável que o grau de exigência em Portugal sofra alterações muito significativas, sendo provável o alargamento dos espetros de análise em frequência. No caso da acústica de edifícios a tendência é o alargamento da atual gama de bandas de 1/3 de oitava de 100 a 3150 Hz para uma gama de 50 a 5000 Hz. Na acústica ambiental, onde já se considera uma gama alargada entre as bandas de 1/3 de oitava de 50 a 10 000 Hz, é também provável, pelo menos para ambientes específicos, o alargamento para frequências mais baixas, e eventualmente a consideração de curvas de ponderação mais penalizantes para baixas frequências, de modo a avaliar e prevenir problemas no domínio da vibroacústica (especialmente importante para pessoas com grande sensibilidade em baixas frequências). Uma vez que não existem exigências regulamentares em Portugal na limitação de vibrações ambientais, é natural que, sobretudo a longo prazo, surjam também exigências a este nível. No caso particular do ruído e vibrações emitidas por postos de transformação, estes eventuais novos requisitos de limitação de vibrações ou a utilização de uma curva de ponderação mais penalizadora em baixas frequências poderão penalizar substancialmente a avaliação, em particular para PT integrados em edifícios com transformadores sem apoios ou plataformas antivibratórias.

4.3. REQUISITOS ACÚSTICOS ESPECÍFICOS RECOMENDADOS PARA NOVOS PT

Tendo em conta que os requisitos anteriormente indicados dependem muitas vezes de questões de enquadramento, nem sempre objetivas, que por vezes só podem ser avaliadas com rigor depois da entrada em funcionamento do PT, são recomendados neste guia um conjunto de exigências técnicas tendencialmente mais objetivas e tendencialmente mais conservadoras que as previstas na legislação em vigor (ver Fig. 22). De uma forma geral, e para situações correntes, com o cumprimento dos requisitos propostos neste ponto é possível cumprir todas as exigências legais, no domínio da acústica e do ruído.

Para novos PT integrados em edifícios com ocupação sensível ao ruído, propõe-se como requisito para a própria construção do edifício que $D_{nT,w} \geq 58$ dB e $L'_{nT,w} \leq 35$ dB, entre o interior do PT e os compartimentos do edifício sensíveis ao ruído, nomeadamente quartos, zonas de estar ou outros locais onde se exerçam atividades que requeiram concentração e sossego (podendo aceitar-se um desempenho inferior em 3 dB para casas de banho e cozinhas). Tendo em conta que a vibração originada pelo funcionamento do PT é rica sobretudo em baixa frequência, para além do requisito de percussão $L'_{nT,w} \leq 35$ dB, propõe-se ainda um requisito adicional com $L'_{nT,100\text{Hz}} \leq 40$ dB e $L'_{nT,200\text{Hz}} \leq 35$ dB. No caso da reabilitação de edifícios existentes, poderão eventualmente não se respeitar os anteriores requisitos de percussão, desde que se proceda à aplicação de apoios antivibratórios no transformador e não exista qualquer ligação rígida entre o transformador e o edifício.

Para novos PT em geral, integrados ou não em edifícios com ocupação sensível ao ruído, propõe-se também a verificação simultânea dos seguintes limites máximos de níveis de ruído, decorrentes apenas do funcionamento do PT:

- $L_{Ar,nT} \leq 24$ dB(A) em quartos ou zonas de estar de uso habitacional (incluindo unidades hoteleiras);
- $L_{Ar,nT} \leq 27$ dB(A) noutros compartimentos onde se exerçam atividades que requeiram concentração e sossego (incluindo outros compartimentos habitacionais);
- $L_{Aeq} \leq 40$ dB(A) no exterior junto à fachada (a cerca de 2 m) das edificações com ocupação sensível (quartos, zonas de estar ou outros locais onde se exerçam atividades que requeiram concentração e sossego);
- $L_{Aeq} \leq 45$ dB(A) no exterior, a cerca de 2 m das grelhas e portas do PT, sempre que este se localize a menos de 20 m de distância de um local de ocupação sensível, podendo aumentar-se este limite em 5 dB(A), se a distância ao local de ocupação sensível for superior a 20 m.

NOTA: Uma vez que dificilmente se poderá prever com rigor se existirão ou não características tonais no espectro de ruído, no local recetor, e como estas muitas vezes existem, em particular para transformadores com alguma idade, poderá assumir-se, do lado da segurança, que $L_{Ar,nT} = L_{Aeq} + 3$ dB(A).

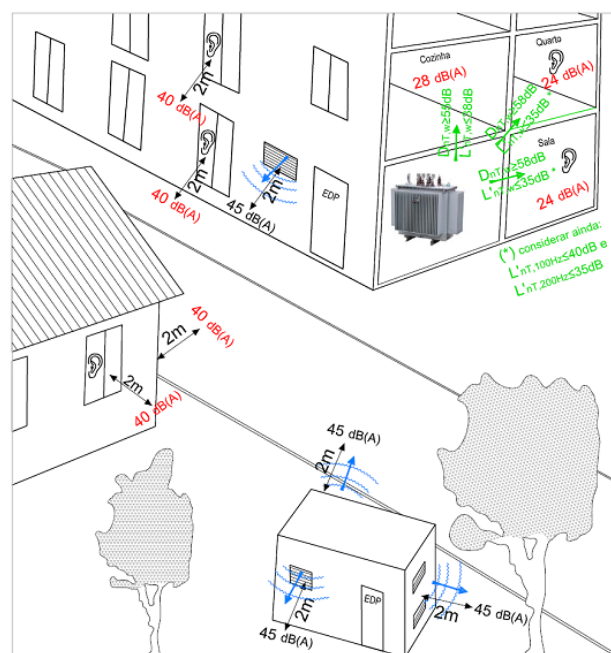


Fig. 22 Requisitos acústicos recomendados para PT

Os limites de ruído e requisitos de isolamento indicados na Fig. anterior tiveram por base cenários significativamente desfavoráveis e podem considerar-se conservadores. Por exemplo, o valor limite de L_{Aeq} a 2 m da fachada de um local de ocupação sensível (quarto ou sala), com base na legislação aplicável, poderia ser superior se o edifício a proteger respeitasse o requisito de isolamento mínimo da fachada.

A quantificação dos parâmetros indicados na Fig. 22, para posterior comparação com os limites aqui indicados, deverá ser efetuada com base normalização aplicável, nomeadamente as normas NP ISO 1996-1,2: 2011, NP EN ISO 16283-1:2014, NP EN ISO 140-5:2009, NP EN ISO 140-7:2008, NP EN ISO 717-1:2013, NP EN ISO 717-2:2013.

5. ESTRATÉGIAS GERAIS DE CONTROLO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES

- As medidas principais de minimização deverão passar fundamentalmente pela escolha criteriosa dos equipamentos a aplicar, dando preferência a equipamentos de menor potência sonora, e, sempre que possível, pela escolha da localização mais apropriada, face aos locais de ocupação sensível vizinhos. Acrescente-se, contudo, que por vezes, existem outras fontes de ruído relevantes, para além do transformador, que também deverão ser controladas, nomeadamente ventiladores, contactores de IP, células modulares e barramentos.

5.1. PT EM CABINE, NÃO INTEGRADO EM EDIFÍCIO

Para um PT em compartimento rigidamente desligado dos edifícios vizinhos com ocupação sensível, situados a mais de 10 m de distância do PT, e para um nível de potência (L_{WA}) não superior a 55 dB(A), que é perfeitamente viável para os PT, em particular em PT herméticos, é muito provável que se possam dispensar quaisquer soluções complementares de controlo de ruído e/ou de vibrações. Tal como referido, para além do transformador, interessa avaliar também as restantes fontes de ruído da instalação, de forma a garantir níveis de potência globais, para o conjunto do PT, que não exceda os 55 dB(A). Caso se tenha de optar por um transformador de maior potência sonora, a solução também poderá ser viável se a distância à zona de ocupação sensível for elevada ou, no limite, se forem implementadas soluções de controlo de ruído, conforme indicado no ponto seguinte deste guia. Considera-se o exemplo indicado na Fig. 23, com um transformador de 60 dB(A) de potência, com duas grelhas que totalizam 0,5 m² de área, com uma distância de 9 m entre a grelha do PT e um ponto a 2 m da fachada (janela) de um edifício com ocupação sensível (fachada a 11 m da grelha). De acordo com a Eq. 8a apresentada no Capítulo 3 deste guia, e admitindo, geralmente do lado da segurança, que o valor de L_{Aeq} no interior do PT é igual a L_{WA} , obtém-se:

$$L_{Aeq}(d) \approx L_{Aeq}(PT) + 10 \log(S) - 3 - 15 \log(d) \Leftrightarrow$$

$$L_{Aeq}(20m) \approx 60 + 10 \log(0,5) - 3 - 15 \log(9) = 39,7 \approx 40 \text{ dB(A)}$$

Neste caso, o valor de L_{Aeq} é igual ao limite máximo recomendado para pontos exteriores a 2 m da fachada de edifícios de ocupação sensível (ver ponto 4.3). Para distâncias, entre a grelha e a fachada, inferiores a 11 m, ou para grelhas de maior dimensão, este limite passaria a ser ultrapassado.

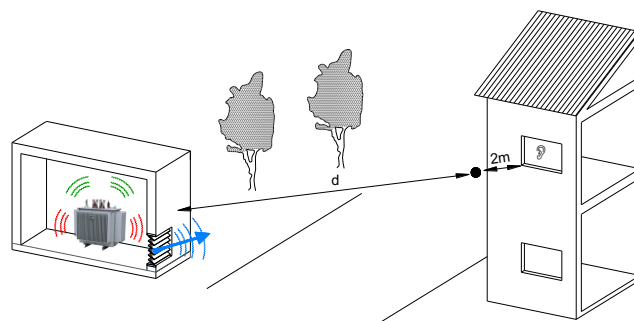


Fig. 23 PT em cabine baixa desligada e afastada dos edifícios com ocupação sensível

No exemplo anterior, se em vez de uma cabine ampla, se tratasse de uma cabine subdividida, com um pequeno compartimento específico para o transformador e com a grelha em frente ao transformador, a situação seria mais desfavorável, podendo aplicar-se a Eq. 8c, de onde resultaria:

$$L_{Aeq}(d) \approx L_{Aeq}(PT) + 10 \log(S) + 2 - 15 \log(d) \Leftrightarrow$$

Neste caso o referido limite, $L_{Aeq} \leq 40 \text{ dB(A)}$, já seria ultrapassado.

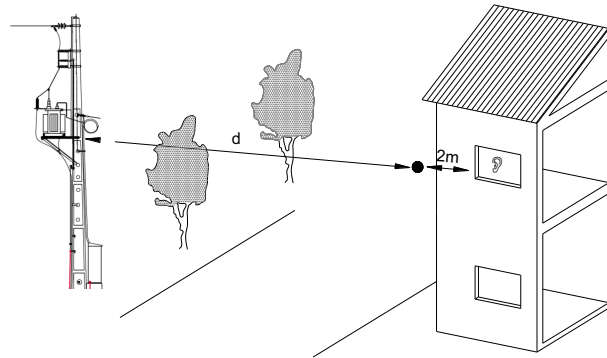
Para PT em cabine, independentes dos edifícios vizinhos, a minimização dos níveis de ruído também poderá ser conseguida com a aplicação das grelhas do lado oposto aos recetores sensíveis, ou através da aplicação de grelhas acústicas. Com uma destas medidas, e para situações correntes, é possível geralmente uma redução de pelo menos 5 dB(A).

5.2. PT AÉREO

No caso de um PT aéreo, nas proximidades de edifícios vizinhos com ocupação sensível, à distância d , a potência sonora do transformador deverá ser inferior a:

$$L_{Aeq} \approx L_{WA} + 1 - 15 \log(d) \leq 40 \text{ dB(A)} \Rightarrow$$

$$L_{WA} \leq 39 + 15 \log(d)$$



Por exemplo, para uma distância de 8 m a um recetor a 2 m da fachada (que corresponde a 10 m da fachada) a potência sonora máxima resultaria próxima de 53 dB(A).

Refira-se que, neste caso de PT aéreos, as soluções de controlo de ruído passam essencialmente pela escolha da localização mais apropriada (mais afastada dos locais de ocupação sensível) e pela opção por transformadores de baixa potência sonora.

5.3. PT INTEGRADO EM EDIFÍCIO

Para os casos de PT a integrar (ou que tenham de ficar rigidamente ligados) em edifícios com ocupação sensível, onde não seja viável afastar o compartimento do(s) transformador(es) dos locais de ocupação sensível, recomenda-se que este compartimento seja objeto de um estudo de condicionamento acústico e que o nível de potência sonora do transformador seja limitado, de forma a garantir que a transmissão de ruído e vibrações para fora deste compartimento seja desprezável (ver Fig. 24). Por outro lado, e sempre que possível, a cabine do PT não deve ficar adjacente a quartos nem a zonas de estar.

Por exemplo, para situações correntes, com elementos de separação de elevada massa, nomeadamente lajes maciças em betão com espessura superior a 20 cm, uma laje flutuante sobre o piso (ou uso de apoios antivibratórios adequados), conforme descrito no ponto seguinte, a utilização de tranças flexíveis, em vez de barramentos rígidos, e a utilização de transformadores com um nível de potência não superior a 60 dB(A), são soluções com as quais é geralmente possível cumprir os requisitos acústicos aplicáveis, sem a necessidade de soluções complementares.

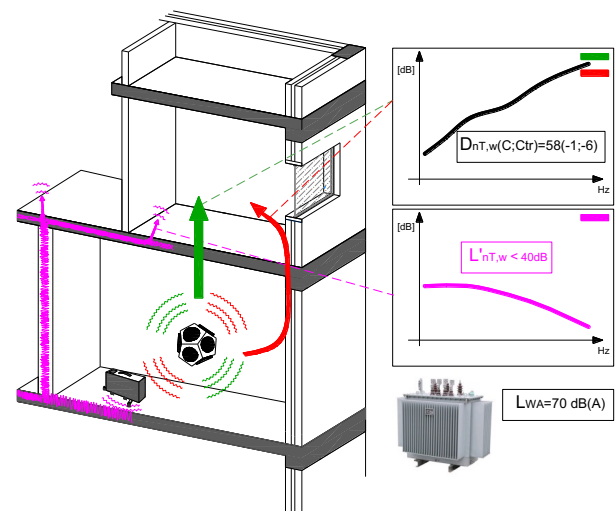


Fig. 24 Exemplo de aplicação com PT integrado em edifício.

Nestes casos, com o controlo das vibrações de forma a tornar a transmissão por via estrutural desprezável, o valor de L_{Aeq} no interior de local sensível do edifício é próximo do valor de L_{Aeq} no interior do PT, subtraindo o índice de isolamento $D_{nT,w} + C_{tr}$ entre o PT e o recetor sensível no interior do edifício.

Por exemplo, para um nível de potência sonora do PT de 70 dB(A) (valor muito desfavorável para um novo PT com um transformador de 630 kVA) e um índice de isolamento sonoro $D_{nT,w}+C_{tr} = 52$ dB, entre o PT e um quarto adjacente, prevê-se um valor de L_{Aeq} no interior do quarto próximo de 18 dB(A), devido apenas ao PT (admitindo que L_{Aeq} no PT é igual a L_{WA}). Adotando a situação mais desfavorável, com existência de características tonais no espectro de ruído no quarto, o valor de $L_{A,r,nT}$ aumenta para 21 dB(A), que mesmo assim é um valor aceitável, neste caso 3 dB(A) abaixo do valor máximo recomendado (ver ponto 4.3). Refira-se que estes índices de isolamento podem ser medidos *in situ*, se o edifício já se encontrar construído, ou previstos em projeto, por exemplo, através da metodologia indicada na norma EN12354-1:2000 (ou através de software de previsão).

6. SOLUÇÕES TÉCNICAS D E CONTROLO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES

Para a generalidade dos PT existentes com emissão excessiva de ruído e/ou vibrações, e tendo por base a amostra de PT avaliados no âmbito do projeto de controlo e mitigação de ruído em postos de transformação, as medidas de melhoria poderão passar pela implementação individual ou conjunta das seguintes ações:

- Controlo de vibrações, através de calços antivibratórios (Fig. 25a) e substituição de barramentos rígidos por tranças flexíveis;
- Aumento da atenuação sonora nas aberturas para o exterior (Fig. 25b);
- Reforço de isolamento de portas, no mínimo fechando grelhas e calafetando frinchas nos vãos de portas (Fig. 25c);
- Aumento de absorção sonora no interior do PT, no mínimo através da aplicação de revestimentos fonoabsorventes, pelo menos sob a laje de teto (Fig. 25d);
- Reforço integral de isolamento sonoro da envolvente do PT, para situações limites de PT integrados em edifícios (Fig. 25e).

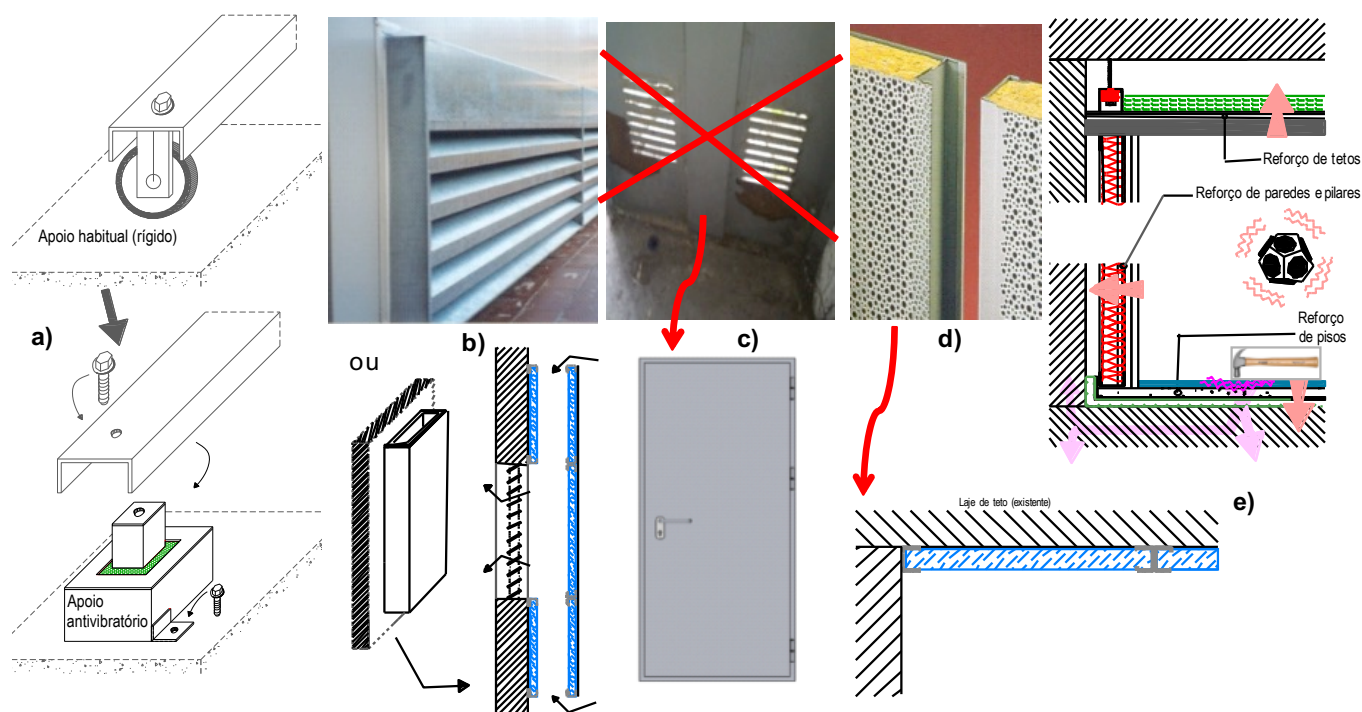


Fig. 25 Esquemas de possíveis soluções gerais propostas para PT existentes com excesso de ruído e de vibrações.

As soluções anteriormente referidas são meramente indicativas. Nos parágrafos seguintes estas soluções serão mais desenvolvidas, apesar de necessitarem de um maior detalhe adaptado a cada situação concreta. Para além destas soluções, direcionadas sobretudo para PT existentes, serão também apresentados exemplos de soluções para a instalação de novos PT.

Refira-se que, em muitos casos existentes, a implementação de soluções de minimização de ruído e de vibrações é justificada pelas insuficiências construtivas dos edifícios a proteger, nomeadamente ao nível das janelas dos locais de ocupação sensível (quartos ou salas) e na separação entre o PT e os locais de ocupação sensível, no caso de PT integrados em edifícios. Se estes edifícios cumprissem os requisitos de isolamento regulamentares, uma parte significativa das soluções a seguir indicadas não seriam necessárias.

6.1. APOIOS ANTIVIBRATÓRIOS

O controlo de vibrações de um transformador (assente diretamente sobre a laje de piso ou sobre perfis de piso, quando existe um rebaixo sob o transformador), poderá ser concretizado através da aplicação de apoios antivibratórios na base do transformador e garantindo a não existência de qualquer ligação rígida entre o transformador e os elementos construtivos da cabine do PT. Para o efeito, se existirem barramentos rígidos, na ligação à terra, estes devem ser substituídos por tranças flexíveis. Existem no mercado diversos tipos de apoios e de calços antivibratórios que poderão reduzir substancialmente a transmissão de vibrações, uns com possibilidade de fixação mecânica e outros simplesmente apoiados no piso. Contudo, em caso de ocorrência de um sismo é fundamental que os PT não deixem de funcionar, pelo que este apoio, para além de permitir resolver problemas de excesso de ruído, deve apresentar um comportamento adequado em caso de sismo, em particular para as situações mais desfavoráveis de localização dos PT. Se o apoio for simplesmente apoiado o transformador poderá tombar, em caso de sismo forte. Se forem aplicados apoios antivibratórios com fixação mecânica “convencional”, é possível evitar que o transformador tombe, mas existe um forte risco das ações sísmicas danificarem o transformador.

Deste modo, para tentar responder de forma eficaz a estes dois tipos de solicitações, poderá ser aplicado um apoio específico, não convencional, aqui designado de antivibratório e antissísmico. Este apoio é constituído por dois módulos metálicos e dois calços de material resiliente, conforme se esquematiza na Fig. 26 (em corte e em planta). De acordo com esta Fig., o apoio é constituído por um adaptador vertical (1), com uma secção tubular oca, uma base de distribuição e degradação de carga (3) e o topo superior do adaptador (2), que permite o encaixe do chassis do transformador (0). A base do adaptador (3) assenta sobre um calço antivibratório (4) e fica superiormente protegido por um calço aqui designado de calço antissísmico (5). O conjunto fica travado e confinado por uma caixa de amarração metálica (6), fixa mecanicamente ao piso existente (7).

No caso de transformadores assentes diretamente na laje de piso, em vez do apoio rígido, geralmente com um rodízio, propõe-se a sua substituição pelo apoio anteriormente indicado e a fixação deste à laje de piso, através de bucha metálica crava na laje, conforme se esquematiza na Fig. 27.

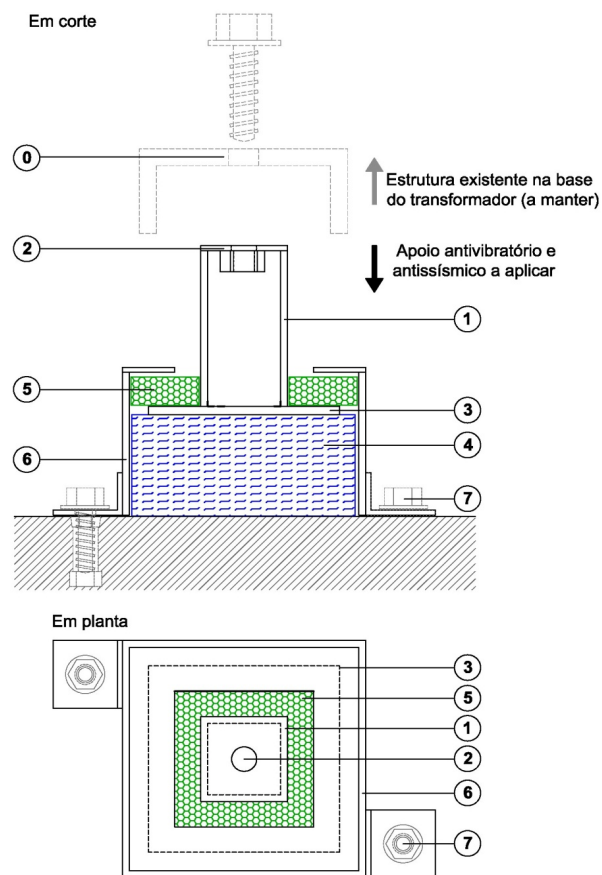


Fig. 26 Esquema de princípio da solução proposta para apoios antivibratórios e antissísmicos.

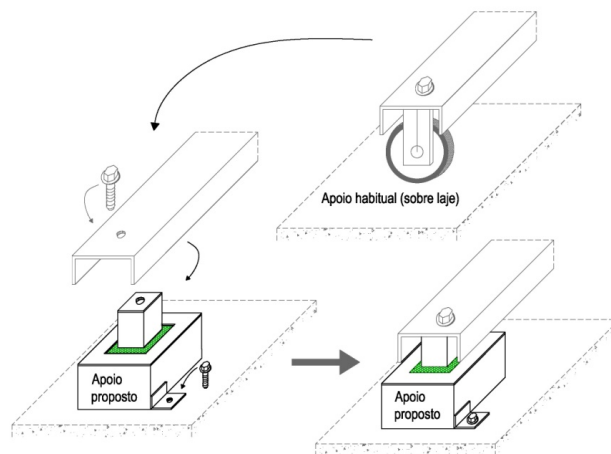


Fig. 27 Esquema com as operações de substituição de um apoio convencional (rodízio) por um apoio antivibratório e antissísmico.

No caso de transformadores assentes sobre perfil de piso, quando existe rebaixo sob o transformador, antes da aplicação do referido apoio antivibratório e antissísmico, deverá proceder-se à preparação do perfil de piso, por exemplo, através da aplicação de chapas de base soldadas ao perfil, conforme se esquematiza na Fig. 28.

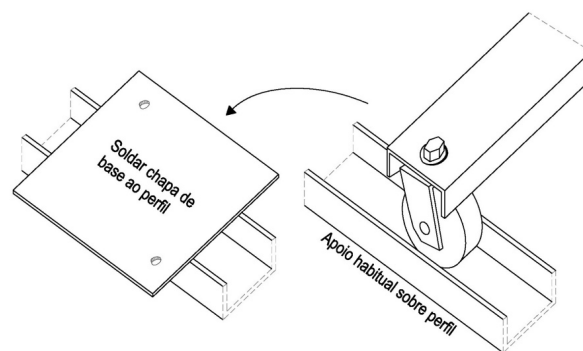


Fig. 28 Esquema com a aplicação de uma chapa de base, soldada ao perfil de piso, antes da substituição de um apoio convencional (rodízio) por um apoio antivibratório e antissísmico.

6.2. LAJES DE INÉRCIA FLUTUANTES (EM NOVOS PT)

Em novos postos de transformação, a construir, em vez da aplicação de apoios antivibratórios, recomenda-se a execução de uma laje flutuante em todo o piso do posto de transformação, ou no mínimo abrangendo a área de apoio do transformador, através da solução esquematizada na Fig. 29. Neste caso, e para situações com necessidade de fixação do transformador ao piso, este pode ser fixo diretamente à laje flutuante através de parafusos e buchas, desde que esta fixação não ultrapasse o material resiliente sob a laje flutuante. Também se recomenda que toda a estrutura de suporte de barramentos ou outros elementos rígidos com ligação ao transformador fiquem apenas ligados e/ou suportados por esta laje flutuante (ou a eventuais paredes falsas, rigidamente desligadas do compartimento do PT). Em vez da utilização de barramentos rígidos, e tal como detalhado no ponto 6.3, deverão ser utilizadas tranças flexíveis, para minimizar eventuais caminhos indiretos de transmissão de vibrações.

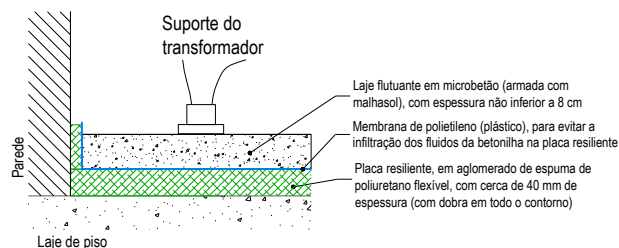


Fig. 29 Esquema de princípio da solução proposta para o piso de novos postos de transformação a construir (laje flutuante).

6.3. APLICAÇÃO DE TRANÇAS FLEXÍVEIS

Com vista ao controlo de vibrações, para além dos apoios antivibratórios e/ou das lajes flutuantes, é fundamental garantir a não existência de ligações rígidas entre as fontes de ruído geradoras de vibrações, nomeadamente o transformador, e o compartimento do PT. Por exemplo, em vez da utilização de barramentos rígidos na ligação à terra, recomenda-se a aplicação de tranças flexíveis, conforme se ilustra na Fig. 30.

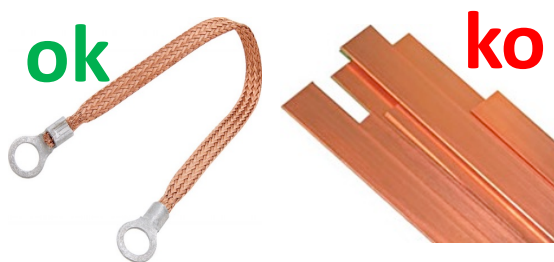


Fig. 30 Utilização de tranças flexíveis em alternativa aos barramentos rígidos, na ligação do transformador à terra.

6.4. GRELHAS ACÚSTICAS E PORTAS VEDADAS

Para situações com elevados níveis de emissão de ruído no interior do PT e com ocupação sensível próxima, para além dos apoios é geralmente recomendável a substituição das grelhas de ventilação do compartimento do PT, em geral sem atenuação sonora, por grelhas com elevada atenuação sonora. Para o efeito podem ser basicamente utilizadas três tipos de opções, em função das características do PT e da gravidade da situação: a substituição da grelha existente por uma grelha acústica, em situações não muito gravosas (ver Fig. 31); a aplicação, pelo lado interior do PT, para situações com necessidade de elevada atenuação, de um atenuador sonoro em forma de caixa (se existir espaço disponível) como ilustrado na Fig. 32; ou a construção, por medida, de um atenuador sonoro em forma de canal fonoabsorvente (ver Fig. 33), para eventuais situações de maior restrição de espaço, em particular para PT já existentes, que pode também proporcionar uma elevada atenuação, mas com a desvantagem, em relação à anterior, de não existir declaração da atenuação pelos fabricantes.

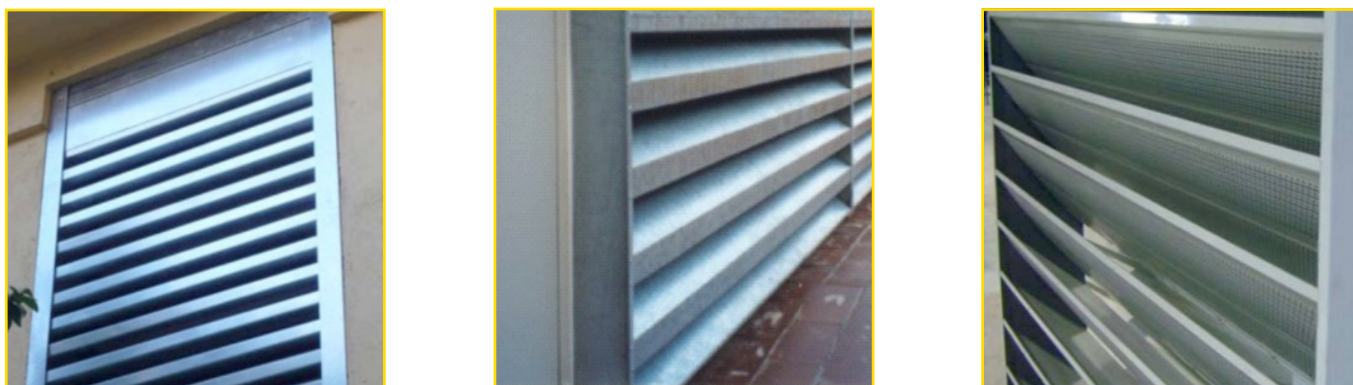


Fig. 31 Exemplos de grelhas acústicas (com espessuras geralmente da ordem de 30 cm).

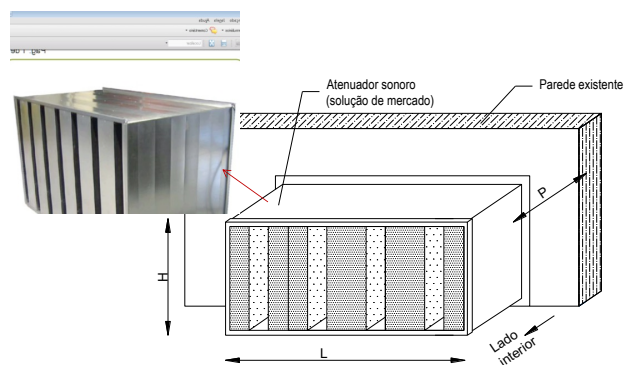


Fig. 32 Exemplo e esquema de princípio de um atenuador sonoro, em forma de caixa, adaptado a uma grelha de ventilação.

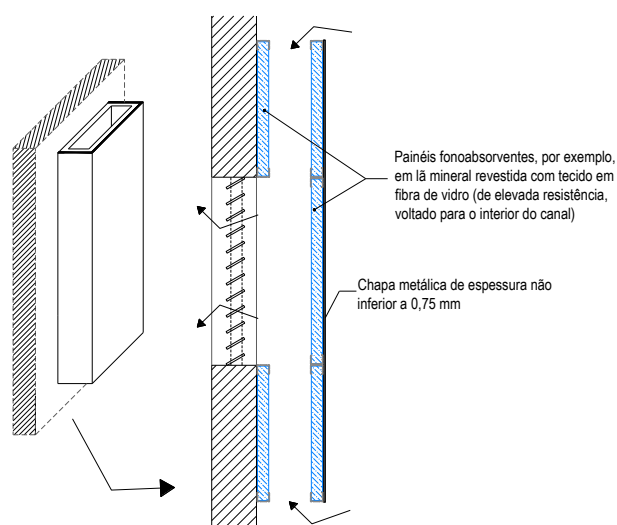


Fig. 33 Esquema de princípio de um atenuador sonoro, em forma de canal fonoabsorvente, construído por medida, em função das grelhas existentes e do espaço disponível.

Para situações com grelhas incorporadas em portas, a situação normalmente mais simples passa pela anulação da grelha, por exemplo, através da aplicação de chapa metálica opaca na zona da grelha. Para situações mais exigentes ou quando existem frinchas aparentes no contorno da porta, a solução poderá mesmo passar pela substituição da porta por uma nova porta de melhor desempenho (porta em sanduíche com massa não inferior a 15 kg/m² e com batente e vedante em todo o contorno dos vãos de portas, incluindo soleira).

O desempenho efetivo destas soluções, in situ, para além de depender das características da grelha acústica ou atenuador sonoro, depende das características de emissão (forma do espetro) do PT. Contudo, e geralmente do lado da segurança, pode geralmente considerar-se como referência uma atenuação global igual à da grelha ou atenuador na oitava de 250 Hz (indicada pelo fabricante).

6.5. REVESTIMENTOS FONOABSORVENTES

Como complemento às anteriores soluções, e sobretudo para instalações mais ruidosas, a solução poderá também passar pelo aumento da absorção sonora do interior do compartimento do PT, por exemplo, através do revestimento do teto, e eventualmente de algumas zonas de parede “livre”, com painéis fonoabsorventes, conforme se esquematiza na Fig. 34.

Este tipo de solução por si só não introduz um aumento significativo de isolamento sonoro, mas pode conduzir a uma redução substancial diretamente nos níveis de ruído no interior do compartimento do PT e, indiretamente, nos níveis de ruído que se fazem sentir em compartimentos vizinhos e no exterior (para situações correntes, com o revestimento integral do teto do PT, é possível uma redução no valor de LAeq, no interior do PT, da ordem de 3 a 5 dB(A)).

Em PT novos, a construir, como alternativa aos revestimentos fonoabsorventes anteriormente indicados, poderá optar-se pela execução de um pano interior de parede e das divisórias interiores (se existirem) em alvenaria de blocos de betão poroso e ranhurado (de preferência bloco de agregados leves em argila expandida, ver Fig. 35). Para o efeito, poderá optar-se por uma solução de blocos do tipo “SoundCONFORT – Artebel” (solução de melhor desempenho entre os três tipos de blocos indicados na Fig. 35). Uma vez que estes blocos são porosos, estes não devem ser aplicados como elementos simples em paredes exteriores, devendo existir um segundo pano exterior em alvenaria “corrente”, devidamente rebocado.

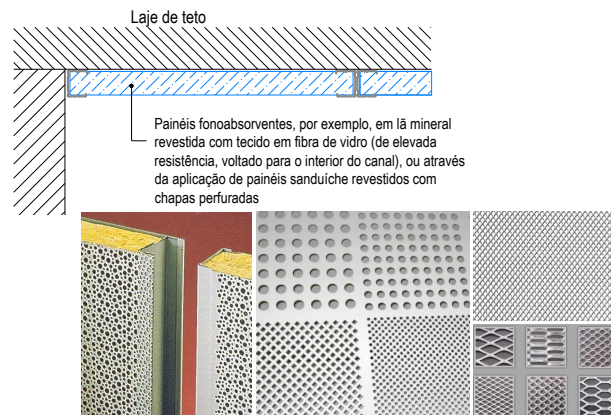


Fig. 34 - Exemplo e esquema de princípio do revestimento do teto e eventuais zonas “livres” de parede, com painéis fonoabsorventes.

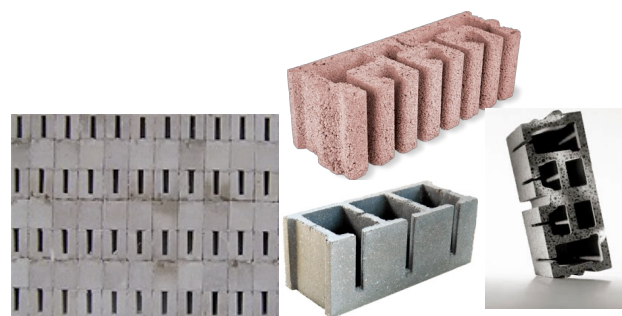


Fig. 35 - Exemplo de blocos de alvenaria fonoabsorventes, que poderão ser utilizados no interior de PT.

6.6. REFORÇO INTEGRAL DE ISOLAMENTO DO PT

No limite, para instalações mais ruidosas e geralmente integradas em edifícios com ocupação sensível, a solução poderá mesmo ter de passar pelo reforço integral de toda a envolvente do compartimento do PT, conforme se ilustra na Fig. 36. Neste caso, para além deste reforço é também necessária a implementação cumulativa das soluções anteriormente referidas.

O reforço de isolamento sonoro esquematizado na Fig. 36 conduz a um aumento de isolamento a sons aéreos, mas este para além de depender das características do PT depende também dos elementos construtivos de base (antes do reforço) e da localização e geometria dos espaços a proteger. Com as soluções indicadas na Fig. 36, poderá apontar-se para o aumento conservativo do índice de isolamento a sons aéreos ($D_{nT,w}$) num valor da ordem de 9 a 12 dB, entre um PT e um compartimento sensível sobrejacente, e um valor da ordem de 6 a 9 dB, entre um PT e um compartimento sensível adjacente ao nível do mesmo piso.

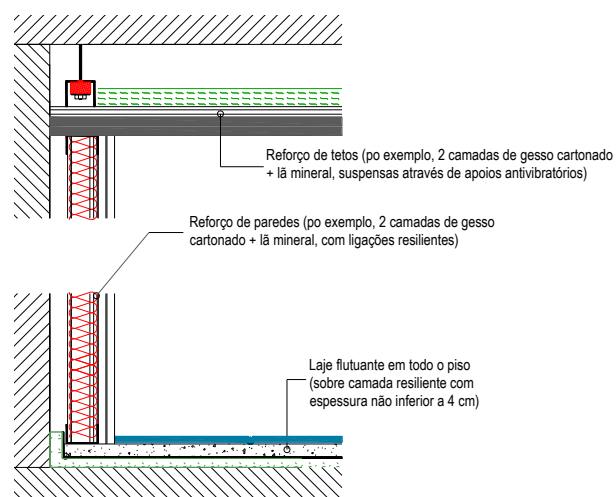


Fig. 36 - Esquema de princípio de possível solução de reforço integral de isolamento, a sons aéreos e de vibrações, de toda a envolvente do compartimento do PT.

6.7. OUTRAS SOLUÇÕES COMPLEMENTARES

As soluções anteriormente apresentadas estão sobretudo direccionadas para os transformadores, que correspondem habitualmente à fonte principal de ruído. Contudo, existem algumas situações pontuais onde, para além desta fonte, existem outras fontes de ruído relevantes, nomeadamente ventiladores e contactores de IP. No caso dos ventiladores, se estes ficarem instalados no interior do compartimento do PT, as medidas de minimização anteriormente indicadas (como grelhas acústicas, revestimentos fonoabsorventes e, no limite, o reforço integral de isolamento do compartimento) também permitem minimizar esta fonte de ruído. Contudo, e em particular para PT integrados em edifícios, é também importante desligar os ventiladores da estrutura do edifício, através da aplicação de apoios antivibratórios adequados. No caso dos contactores de IP, a via de transmissão geralmente mais condicionante, quando esta fonte é relevante, é estrutural, por vibração. Também neste caso, a minimização de ruído poderá ser conseguida através da instalação de apoios antivibratórios, ou da fixação a paredes falsas rigidamente desligadas do compartimento do PT, para que não exista nenhuma ligação rígida entre o contactor e o edifício.

As soluções anteriormente apresentadas para além de responderem às questões de condicionamento acústico e vibrático, também respondem de forma adequada a requisitos de segurança, nomeadamente a incêndios e a sismos. Contudo, no caso da segurança contra risco de incêndio, a proteção dos materiais resilientes dos apoios antivibratórios poderá ser melhorada através da aplicação de pinturas intumescentes.

7. CASOS DE ESTUDO

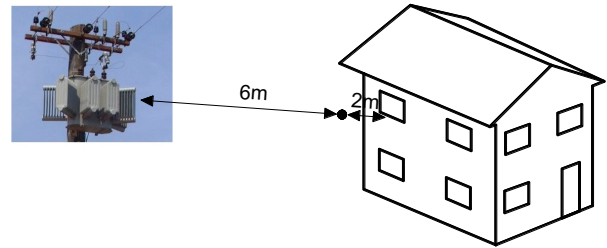
Neste capítulo são apresentados alguns exemplos de aplicação para três tipos de PT: um aéreo, um em cabine baixa e um terceiro integrado em edifício. Nestes casos, para além da quantificação aproximada dos níveis de ruído em recetores sensíveis é também avaliado o previsível desempenho de algumas soluções construtivas.

Refira-se que, para situações existentes, em vez da aplicação das fórmulas simplificadas e da consideração de níveis de potência sonora “teóricos”, indicados pelos fabricantes, é preferível a realização de medições acústicas, para caracterização rigorosa da situação, podendo posteriormente o estudo de eventuais soluções construtivas recorrer às fórmulas simplificadas indicadas neste guia.

Acrescente-se ainda, que os cenários apresentados nos exemplos deste guia, nomeadamente a potência sonora dos transformadores, são tendencialmente exagerados, face ao que se verifica atualmente com novos equipamentos, servindo sobretudo para permitir enquadrar e estudar possíveis soluções de minimização de ruído. Com novos equipamentos, nomeadamente transformadores, e com edifícios a cumprir os requisitos mínimos de isolamento, normalmente não se justifica a implementação das soluções de minimização de ruído indicadas neste guia.

7.1. EXEMPLO DE APLICAÇÃO PARA UM PT AÉREO

Considere que, depois de estudar outras localizações, se prevê a instalação de um transformador aéreo de 250 kVA, com um nível de potência sonora de 55 dB(A), a 8 m de uma fachada de uma moradia. Verifique, de forma aproximada, se a instalação nestas condições é viável.



De acordo com a fórmula simplificada (Eq. 7), apresentada no Capítulo 3 deste guia, e considerando como referência um recetor no exterior a 2 m da fachada, obtém-se:

$$LAeq \approx L_{WA} + 1 - 15 \log(d) \Leftrightarrow$$

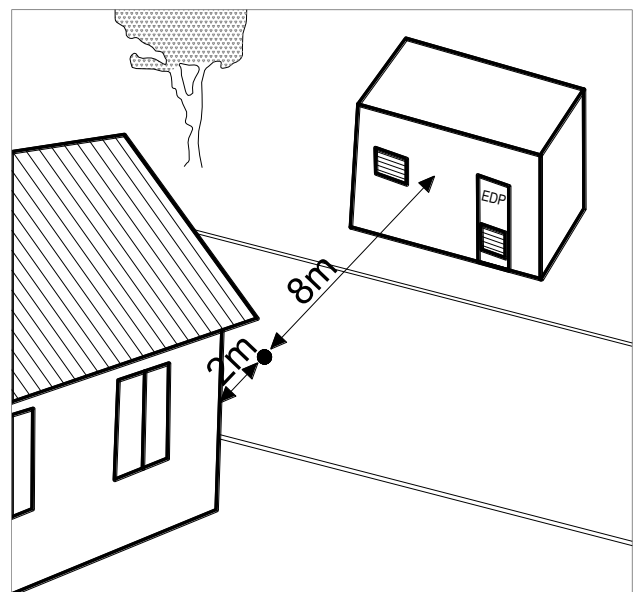
$$LAeq \approx 55 + 1 - 15 \log(6) = 44,3 \text{ dB(A)}$$

Ou seja, o valor estimado encontra-se quase 5 dB(A) acima do limite máximo recomendado na secção 4.3 deste guia. Não sendo viável afastar mais o PT da referida fachada, que seria o mais simples, a solução poderia passar pela escolha de um transformador de menor potência sonora, que neste caso não poderia ultrapassar 50 dB(A).

7.2. EXEMPLO DE APLICAÇÃO PARA UM PT EM CABINE (ESTRUTURALMENTE INDEPENDENTE DE EDIFÍCIOS VIZINHOS)

Considere que se pretende substituir o transformador de um PT em cabine baixa, sem compartimentação interior, cujas grelhas de ventilação mais desfavoráveis se situam a 10 m da fachada de uma moradia, prevendo-se a instalação de um transformador de 630 kVA, com um nível de potência sonora de 60 dB(A). Verifique, de forma aproximada, se a instalação nestas condições é viável. Caso não seja viável, indique e avalie possíveis soluções construtivas.

Considere que esta cabine apresenta um volume de 32 m³ (com uma área de piso de 4,00x2,75 m² e um pé direito de 2,9 m) e que as duas grelhas orientadas para a fachada em questão apresentam uma área total próxima de 1,2 m². Considere ainda que a envolvente interior do PT garante uma absorção média, em frequência, próxima de 0,06 e que a área de absorção dos equipamentos instalados e recheio no interior do PT é de 1,5 m².



De acordo com a fórmula de Sabine (ver Capítulo 3), é possível estimar uma ordem de grandeza para o tempo de reverberação médio no interior do PT, conforme se indica de seguida:

$$Tr = \frac{0.16V}{\sum S_i \alpha_i} = \frac{0.16 \times 32}{(2 \times (4 + 2,75) \times 2,90 + 2 \times 4 \times 2,75) \times 0,06 + 1,5} = 0,99 \approx 1s$$

Para os níveis sonoros, também através das fórmulas simplificadas apresentadas no Capítulo 3 deste guia, e considerando como referência um recetor no exterior a 2 m da fachada, obtém-se:

No interior do PT:

$$LAeq \approx L_{WA} + 14 + 10 \log\left(\frac{\bar{T}}{V}\right) = 60 + 14 + 10 \log(1/32) \approx 59 \text{ dB(A)}$$

No exterior a 2 m da fachada (a 8 m do PT):

$$LAeq(d) \approx LAeq(PT) + 10 \log(S) - 3 - 15 \log(d) \Leftrightarrow$$

$$LAeq(8m) \approx 59 + 10 \log(1,2) - 3 - 15 \log(8) = 43,2 \approx 43 \text{ dB(A)}$$

Ou seja, o valor estimado encontra-se cerca de 3 dB(A) acima do limite máximo recomendado na secção 4.3 deste guia. Neste caso, mantendo o transformador previsto, a solução poderia passar pela aplicação de grelhas acústicas, anulando a grelha da porta (através da substituição por chapa metálica semelhante à área restante da porta), e/ou pela aplicação de revestimento fonoabsorvente, pelo menos no teto.

Refira-se que, apesar da cabine ser independente dos edifícios sensíveis vizinhos, por vezes a contribuição da transmissão de vibrações à cabine é bastante relevante, sendo, nestes casos também recomendável a aplicação de apoios antivibratórios ou de laje flutuante no suporte do transformador (com ligação à terra em trança flexível, em vez de barramentos rígidos).

Considerando a aplicação de grelhas acústicas, por exemplo, com uma solução de mercado, que garanta uma atenuação sonora na oitava de 250 Hz de 8 dB (que corresponde normalmente a uma espessura de grelha da ordem de 30 cm), o valor de LAeq baixaria de 43 para cerca de 35 dB(A), cumprindo o referido requisito máximo de 40 dB(A).

Considerando, em alternativa, a aplicação de um revestimento fonoabsorvente que garanta uma absorção sonora média, em frequência, de 0,8 (por exemplo, através de painéis semi-rígidos de lã mineral, com revestimento em tecido de fibra de vidro), à semelhança do procedimento adotado para a situação inicial, é possível determinar uma ordem de grandeza para o novo tempo de reverberação do PT, da seguinte forma:

$$Tr = \frac{0.16V}{\sum S_i \alpha_i} = \frac{0.16 \times 32}{(2 \times (4 + 2,75) \times 2,90 + 4 \times 2,75) \times 0,06 + 4 \times 2,75 \times 0,8 + 1,5} = 0,38 \approx 0,4 \text{ s}$$

Com este novo valor de Tr, estima-se, no interior do PT:

$$LAeq \approx L_{WA} + 14 + 10 \log\left(\frac{\bar{T}}{V}\right) = 60 + 14 + 10 \log(0,4/32) \approx 55 \text{ dB(A)}$$

Que se traduz numa redução no valor de LAeq no exterior também da ordem de 4 dB(A), o que corresponderia a ter uma contribuição do PT a 8 m de distância de 39 dB(A), que neste caso permitiria cumprir o referido requisito de $LAeq \leq 40 \text{ dB(A)}$.

Acrescente-se que esta medida de aumento de absorção sonora é pouco relevante no caso de PT com subdivisão interna, com um pequeno compartimento para o transformador e com grelhas em frente ao transformador, não sendo válido o tipo de cálculo anteriormente apresentado.

7.3. EXEMPLO DE APLICAÇÃO PARA UM PT INTEGRADO EM EDIFÍCIO

Considere que se pretende substituir o transformador de um PT integrado em edifício existente, cuja zona de ocupação sensível mais desfavorável se localiza sobre o PT e onde foram realizadas medições de isolamento sonoro, tendo resultado: $D_{nT,w}(C;Ctr)=52(-1;-6)$ dB e $L'_{nT,w}=55$ dB. A área de piso do PT é de 10 m², com um pé-direito médio de 3m. O tempo de reverberação médio, medido no local, é de 0,9s. O novo transformador a instalar, de 630 kVA, apresenta um nível de potência sonora de 68 dB(A), indicado pelo fabricante.

Verifique, de forma aproximada, se a instalação nestas condições é viável. Caso não seja viável, indique e avalie possíveis soluções construtivas.

Com base nos dados indicados, verifica-se que os índices de isolamento $D_{nT,w}$ e $L'_{nT,w}$ não respeitam os requisitos recomendados para novos edifícios. Contudo, passamos de seguida a avaliar os níveis de ruídos estimados.

Nas condições referidas, para o novo transformador, é previsível um valor de L_{Aeq} no interior do PT da ordem de:

$$L_{Aeq} \approx L_{WA} + 14 + 10 \log(\bar{T}/V) = 68 + 14 + 10 \log(0,9/(10 \times 3)) = 66,8 \approx 67 \text{ dB(A)}$$

Com um valor de L_{Aeq} na emissão de 67 dB(A) e um índice de isolamento (apenas para sons aéreos) próximo de $D_{nT,w}+Ctr=46$ dB, obtém-se, pela via aérea, um valor de L_{Aeq} na receção próximo de 21 dB(A). Admitindo a presença de componentes tonais, presentes numa grande parte das situações avaliadas, o valor previsto para $L_{Ar,nT}$ é próximo de 24 dB(A). No entanto, e uma vez que o índice $L'_{nT,w}$ é relativamente elevado, é provável que numa situação deste tipo a via de transmissão principal corresponda à via estrutural (vibrações), estimando-se um valor efetivo de $L_{Ar,nT}$ muito acima de 24 dB(A). Mesmo com a aplicação de apoios antivibratórios adequados no transformador, e aplicação de tranças em vez de barramentos (na ligação à terra), é muito provável que esta via não possa ser completamente desprezável, prevendo-se sempre um valor de $L_{Ar,nT}$ acima de 24 dB(A). Ou seja, um valor acima do limite máximo recomendado (ver secção 4.3).

Numa situação deste tipo, o ideal seria mesmo optar por um transformador substancialmente menos ruidoso, que já é possível encontrar no mercado, eventualmente com um nível de potência claramente inferior a 60 dB(A). Refira-se, mais uma vez, que com o decorrer dos anos de funcionamento, em particular para condições de fornecimento de energia a montante menos controladas, o transformador poderá apresentar um aumento progressivo nos níveis de ruído.

Em alternativa mantendo o transformador de 68 dB(A) de nível de potência, a solução poderia passar pela combinação de ações: aplicação de revestimento fonoabsorvente no interior do PT, como no exemplo anterior, onde se poderiam obter reduções no valor de L_{Aeq} da ordem de 3 a 5 dB(A), admitindo apenas a via de transmissão aérea. Com a via estrutural, admitindo a aplicação de apoios antivibratórios adequados, provavelmente conseguir-se-ia um valor de $L_{Ar,nT}$ efetivo ligeiramente inferior a 24 dB(A).

A solução eventualmente mais segura neste caso passaria pelo reforço integral de isolamento das paredes e teto do PT, conforme indicado na secção 6.6 deste guia. No piso, poderia optar-se pela laje flutuante (de preferência) ou eventualmente pelos apoios antivibratórios no transformador. Era também importante avaliar a importância da transmissão para o exterior, através das grelhas, e eventualmente proceder à sua substituição por grelhas acústicas.

8. ACRÓNIMOS

C e Ctr Termos de adaptação respetivamente para um espectro do tipo Ruído Rosa e Ruído de Tráfego Urbano, indexados aos índices globais de isolamento R_w , $R'w$, $D_{nT,w}$ ou $D_{2m,nT,w}$.

dB Unidade de medida utilizada em acústica, para quantificar a amplitude do som, numa escala logarítmica multiplicada por 10, e sem ponderação.

dB(A) Unidade que utiliza também uma escala logarítmica multiplicada por 10, mas deste caso obtida após aplicação de uma ponderação do tipo “A”, com vista a uma aproximação à resposta do ouvido humano, para níveis sonoros reduzidos.

dB(C) Unidade que utiliza igualmente uma escala logarítmica multiplicada por 10, neste caso com uma ponderação do tipo “C”, com vista a uma aproximação à resposta do ouvido humano, para níveis sonoros muito elevados.

$D_{nT,w}$ Índice de isolamento sonoro padronizado a sons de condução aérea, entre dois compartimentos, que poderá ser determinado experimentalmente através das normas NP EN ISO 140-4 e NP EN ISO 717-1.

D_w Índice de isolamento sonoro bruto, a sons de condução aérea, entre dois compartimentos ou entre um compartimento e o exterior, em dB. Parâmetro obtido de forma semelhante a $D_{nT,w}$, mas neste caso obtido da curva de isolamento não padronizada com o tempo de reverberação de referência.

$L'_{nT,w}$ Índice de isolamento sonoro padronizado para sons de percussão, entre um pavimento de um compartimento e outro compartimento, que poderá ser determinado experimentalmente através das normas NP EN ISO 140-7 e NP EN ISO 717-2. Apesar da designação corresponder a um índice de isolamento, na realidade ele está sobretudo relacionado com um índice de transmissão, sendo tanto mais favorável quanto menor for o seu valor.

L_{Aeq} - Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, em decibel: valor do nível de pressão sonora, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia sonora que o ruído referido naquele intervalo de tempo.

L_{Aeq(rr)} L_{Aeq} do ruído residual. Ruído residual: ruído ambiente ao qual se suprimem um ou mais ruídos particulares. É também vulgarmente designado por ruído de fundo.

L_{Ar} Nível de avaliação, ponderado A, em decibel: valor do L_{Aeq} do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular (componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada e atribuída a uma determinada fonte sonora), em dB(A), corrigido de acordo com as características tonais e/ou impulsivas do ruído particular (de acordo com o anexo 1 do Dec. Lei 9/2007).

L_{Ar,nT} Nível de avaliação padronizado, de ruído particular de equipamentos, ponderado A, em decibel: valor do L_{Aeq}, em dB(A), adicionado da correção devida às características tonais do som, se existir, de acordo com o anexo 1 do Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Dec. Lei 9/2007. Este nível de avaliação corresponde apenas ao ruído ambiente especificamente atribuído a uma determinada fonte sonora (p. ex. equipamentos coletivos de um edifício), e resulta da medição de ruído ambiente ao qual foi descontado o ruído residual (com o equipamento desligado).

L_{Cpico} Nível de pressão sonora de pico, que corresponde ao valor máximo da pressão sonora instantânea, com a ponderado C, expresso em dB(C).

L_{den} Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno. Indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:

$$L_{den} = 10 \log \left[\frac{1}{24} (13 \times 10^{L_d/10} + 3 \times 10^{(L_e+5)/10} + 8 \times 10^{(L_n+10)/10}) \right]$$

L_d Indicador de ruído diurno (7-20 h.); **L_e** - Indicador de ruído no entardecer (20-23 h.); **L_n** - Indicador de ruído noturno (23-7 h.). Níveis sonoros médios de longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos (diurnos, de entardecer ou noturnos) representativos de um ano.

Leq Nível sonoro contínuo equivalente em decibel: valor do nível de pressão sonora, em dB, de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido naquele intervalo de tempo.

L_{WA} Nível de potência sonora de um fonte sonora, expressa em dB(A), que corresponde à aplicação da escala logarítmica multiplicada por 10 à relação entre a potência sonora de uma fonte (em Watt) e a potencia de referência (10^{-12} W).

PT Abreviatura utilizada para designar posto de transformação ou postos de transformação.

RGR Designação abreviada do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.

RRAE Designação abreviada do Regulamento de Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado inicialmente pelo Dec. Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio e alterado pelo Dec. Lei n.º 96/2008, de 9 de Junho.

R_w Índice de redução sonora conferido por um determinado elemento de separação (considerando apenas a transmissão direta), que pode ser obtido experimentalmente em laboratório através das normas ISO 10140-1,2,4 e NP EN ISO 717-1.

SPL Nível de pressão sonora instantâneo, que deriva do inglês "sound pressure level", em dB.

Tr Tempo de reverberação: intervalo de tempo necessário para um decaimento de 60 dB, após a interrupção instantânea de uma fonte de ruído (avaliado em bandas de frequência). Pode ser obtida experimentalmente com base num decaimento de 20 dB, entre -5 dB e -25 dB, e extrapolado para 60 dB (multiplicado por 3).

T Designação mais abreviada do tempo de reverberação, que corresponde ao valor médio de Tr nas bandas de oitava de 500 Hz, 1000 Hz e 2000 Hz.

α Coeficiente de absorção sonora (numa escala de 0 a 1).

ΔL_w Índice de redução do nível de pressão sonora normalizado, para sons de percussão, proporcionado pelo revestimento do piso, que poderá ser determinado experimentalmente através das Normas ISO 10140-1,3,4 e NP EN ISO 717-2.

9. BIBLIOGRAFIA

Beranek, L. L.; Vér, I. L. - "Noise and Vibration Control Engineering", Wiley, New York, 1992.

Bies, A. David; Hansen H. Colin - "Engineering Noise Control. Theory and Practice" Spon Press, Third Edition, London, 2003.

CEN: "Acoustics. Laboratory measurement of sound insulation of building elements (EN ISO 10140:2010). Part 1: Application rules for specific products (ISO 10140-1:2010); Part 2: Measurement of airborne sound insulation (ISO 10140-2:2010); Part 3: Measurement of impact sound insulation (ISO 10140-3:2010); Part 4: Measurement procedures and requirements (ISO 10140-4:2010); Requirements for test facilities and equipment (ISO 10140-5:2010).. " EN ISO 140-3:1995.

CEN: "Building acoustics. Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements. Part 1: Airborne sound insulation between rooms." EN 12354-1, 2000.

CEN: "Building acoustics. Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements. Part 2: Impact sound insulation between rooms", EN 12354-2:2000.

CENEL: "A Acústica do Posto de Transformação" – NS 78/95TCTA 01MAR, EDP – Electricidade de Portugal, S.A.

COST Action TU0901: Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions (<http://www.costtu0901.eu/final-conference/final-conference-presentations>).

Cyril, M. Harris - "Handbook of Noise Control", Edições McGraw-Hill Book Company, New York, 1979.

Directiva 2002/49/CE: "Avaliação e gestão do ruído ambiente", publicada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho em 25 de Junho de 2002.

Instituto do Ambiente - "O ruído e a Cidade", Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, Lisboa, 2004.

Instituto do Ambiente - "Procedimentos específicos de medição de ruído ambiente", Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, Lisboa, 2003.

IPQ: "Acústica. Classificação do isolamento sonoro em edifícios e de elementos de construção. Parte 1: Isolamento sonoro a sons de condução aérea" NP EN ISO 717-1:2013.

IPQ: "Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de avaliação; Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente.", NP ISO 1996:2011.

IPQ: "Acústica. Determinação do isolamento sonoro em edifícios e de elementos de construção. Parte 2: Isolamento sonoro a sons de percussão", NP EN ISO 717-2:2013.

IPQ: "Acústica. Medição de parâmetros de acústica de salas. Parte 2: Tempo de reverberação em salas correntes (ISO 3382-2:2008)", NP EN ISO 3382-2:2011.

IPQ: "Acústica. Medição do isolamento sonoro de edifícios e de elementos de construção. Parte 4: Medição in situ do isolamento sonoro a sons aéreos entre compartimentos." NP EN ISO 140-4, 2009.

IPQ: "Acústica. Medição do isolamento sonoro de edifícios e de elementos de construção. Parte 5: Medição, in situ, do isolamento sonoro a sons aéreos de fachadas e de elementos de fachada." NP EN ISO 140-5, 2009.

IPQ: “Acústica. Medição do isolamento sonoro de edifícios e de elementos de construção. Parte 7: Medição, in situ, do isolamento sonoro de pavimentos a sons de percussão (ISO 140-7:1998).”, NP EN ISO 140-7:2008.

Mateus, D. – “Acústica de Edifícios e Controlo de Ruído” - Textos de apoio, DEC-FCTUC, Coimbra, 2009.

IPQ: “Eurocódigo 8: Projecto de estruturas para resistência aos sismos Parte 1: Regras gerais, acções sísmicas e regras para edifícios”. NP EN 1998-1, 2009.

Patrício, J. V. - "Acústica nos Edifícios", LNEC, Lisboa, 2003.

PORTUGAL. Leis, Decretos. "Regulamento de Requisitos Acústicos dos Edifícios", aprovado inicialmente pelo DL 129/2002 de 11 de Maio e alterado pelo DL 96/2008 de 9 de Junho.

PORTUGAL. Leis, Decretos. "Regulamento Geral do Ruído" – Dec. Lei 9/2007 de 17 de Janeiro.

Pujolle, Jean "La Pratique de L'Isolation Acoustique des Batiments", 573 p., Ed. du Moniteur, Paris, 1978.

Sabine, W. C. - "Collected Papers in Acoustics." Cambridge: Harvard University Press, 1992.jkmk

